

Portal Berita Klojen.com

Dokumentasi Teknis Lengkap

Dokumen ini berisi dokumentasi menyeluruh aplikasi Portal Berita Klojen.com, mencakup gambaran umum sistem, arsitektur teknologi, fitur-fitur, diagram teknis, model data, dan referensi API lengkap.

Versi	1.0.0
Tanggal	Juni 2026
Status	In Development
Backend	Laravel 12 (PHP 8.2+) + MySQL 8
Frontend	Next.js 15 (React 19) + TypeScript

Dokumen yang Tergabung

- docs-all.md — Gambaran Umum Aplikasi, Tech Stack & Fitur
- docs-teknikal.md — Diagram Teknis (Use Case, Activity, Sequence, Class, CDM, PDM)
- api-docs.md — Referensi API Lengkap (50 Endpoint)

Daftar Isi

BAGIAN I: GAMBARAN UMUM APLIKASI

1. Tentang Proyek
2. Tech Stack
3. Arsitektur Sistem
4. Struktur Folder
5. Role & Hak Akses (RBAC)
6. Fitur Portal Publik
7. Fitur CMS Redaksi
8. Autentikasi & Keamanan
9. Alur Kerja Redaksi
10. Database
- 11–18. API, SEO, Analytics, Search, Media, Komentar, Frontend

BAGIAN II: DOKUMENTASI TEKNIS (DIAGRAM)

1. Use Case Diagram
2. Activity Diagrams (5 diagram)
3. Sequence Diagrams (6 diagram)
4. Class Diagram (Backend + Frontend)
5. Conceptual Data Model (CDM)
6. Physical Data Model (PDM — 14 tabel)
7. Penjelasan Detail

BAGIAN III: REFERENSI API LENGKAP

1. Konvensi & Format Response
2. Authentication (9 endpoints)
3. Public Endpoints (Beranda, Categories, Tags, Articles)
4. Comments, Bookmarks, Media, Analytics
5. CMS Articles (8 endpoints)
6. CMS Comments, Statistics, Categories, Tags
7. User Management (Admin — 5 endpoints)
8. SEO Sitemap & Error Codes
9. Quick Reference Table (50 endpoints)

BAGIAN IV: HASIL TESTING

1. Lingkungan Testing
2. Black Box Testing — Autentikasi & Akun

3. Black Box Testing — Portal Publik
4. Black Box Testing — CMS Redaksi
5. Black Box Testing — Editorial Workflow
6. Testing API (Postman / Automated)
7. Testing Performa & Keamanan
8. Ringkasan Hasil Testing

BAGIAN I

GAMBARAN UMUM APLIKASI

Dokumentasi ini menjelaskan secara menyeluruh arsitektur, teknologi, fitur, dan alur kerja aplikasi Portal Berita Klojen.com.

1. Tentang Proyek

Klojen.com adalah portal berita digital full-stack dengan sistem manajemen redaksi (CMS) yang lengkap. Aplikasi ini mendukung seluruh alur kerja tim redaksi — mulai dari jurnalis menulis draft, editor mereview dan menerbitkan artikel, hingga pembaca berinteraksi melalui komentar dan bookmark.

Sistem ini terdiri dari dua antarmuka utama:

Antarmuka	Deskripsi	URL
Portal Publik	Website berita untuk pembaca umum — beranda, artikel, kategori, pencarian	<code>http://localhost:3000</code>
CMS Redaksi	Dashboard internal untuk jurnalis, editor, dan admin mengelola konten	<code>http://localhost:3000/cms</code>

Aplikasi menggunakan arsitektur **Decoupled / Headless CMS** — backend dan frontend terpisah sepenuhnya dan berkomunikasi melalui REST API.

2. Tech Stack

Frontend

Teknologi	Versi	Kegunaan
Next.js	15	Framework React dengan App Router (SSR/SSG/CSR)
React	19	UI library
TypeScript	5	Type safety untuk seluruh kodebase
Tailwind CSS	4	Utility-first CSS framework
Zustand	5	State management (ringan, tanpa boilerplate)
Axios	1	HTTP client dengan interceptor (auto-refresh token)

Teknologi	Versi	Kegunaan
React Hook Form	7	Performant form handling
Zod	3	Schema validation (frontend & backend)
TipTap	2	Rich text editor untuk menulis artikel
Recharts	2	Grafik chart untuk dashboard (BarChart, PieChart)
day.js	1	Manipulasi tanggal & waktu
Lucide React	-	Icon set
Next Image	-	Optimized image loading

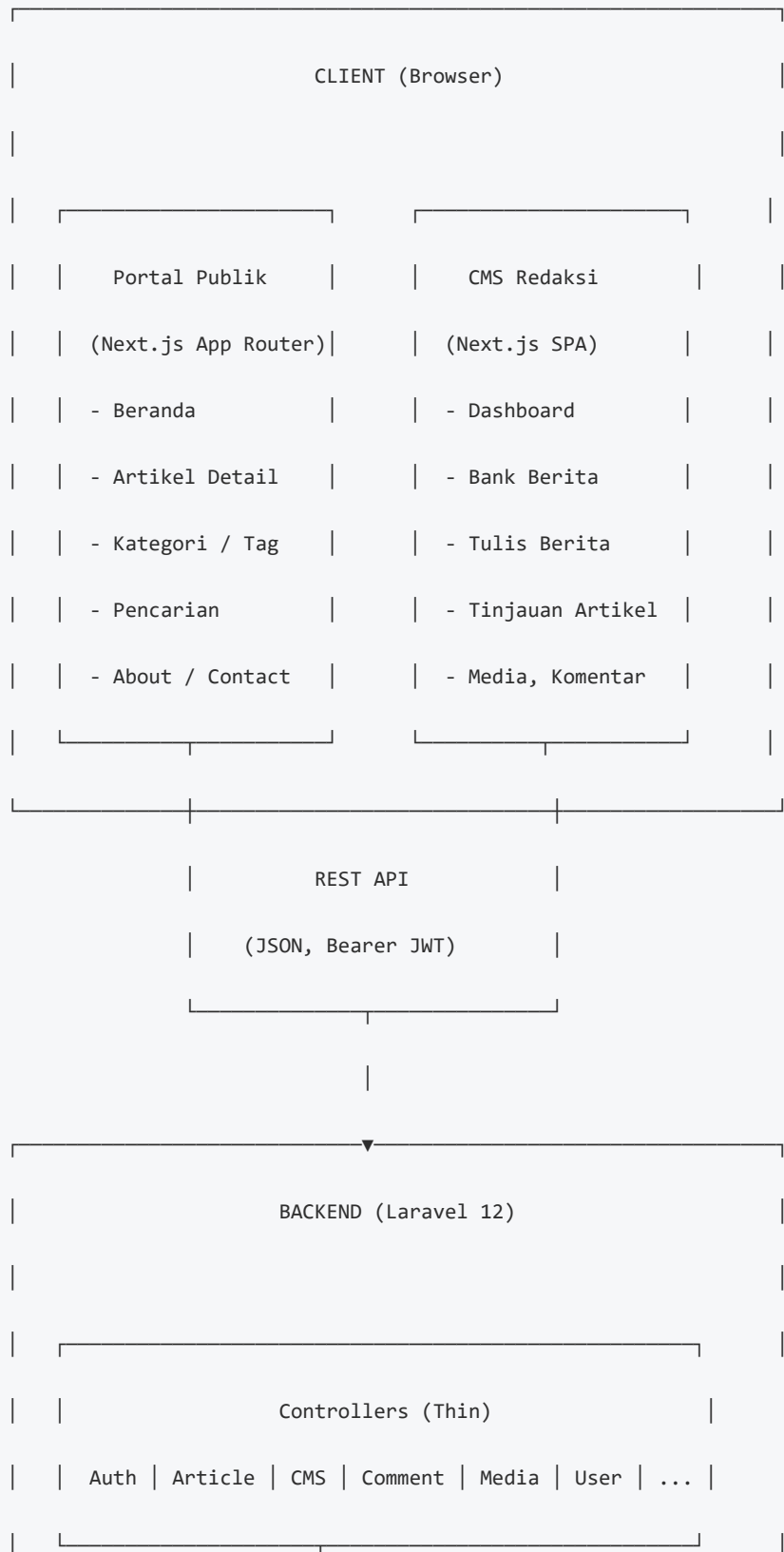
Backend

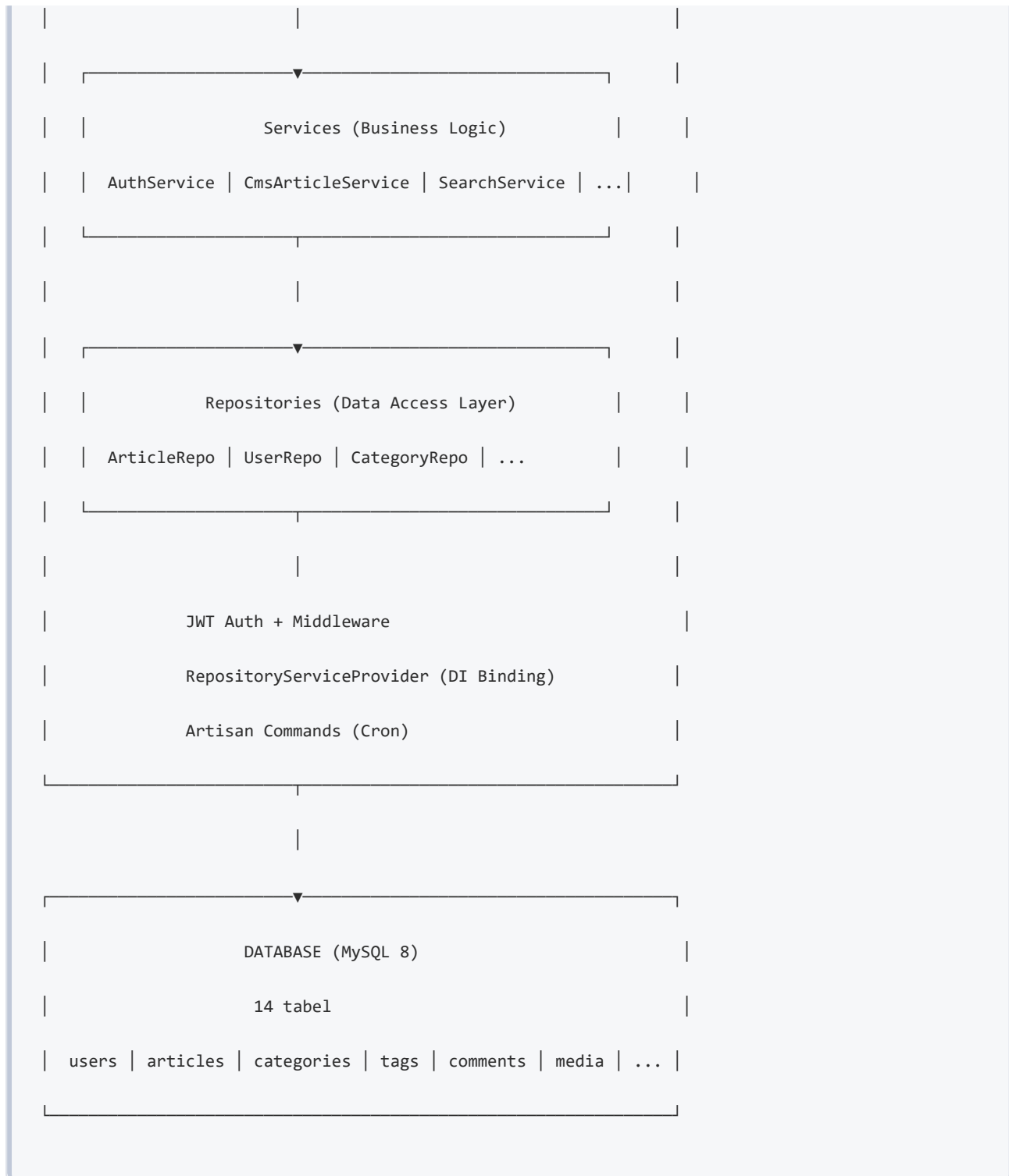
Teknologi	Versi	Kegunaan
Laravel	12	PHP framework (REST API)
PHP	8.2+	Runtime language
MySQL	8.0	Database utama (dengan FULLTEXT search)
tymon/jwt-auth	2.x	JWT authentication (access + refresh token)
Laravel Mail	-	Pengiriman email (kredensial user baru, reset password)
Laravel Storage	-	Penyimpanan file media & avatar (local public disk)
Artisan Command	-	CLI command untuk scheduled publish & reindex

Development Tools

Tool	Kegunaan
Composer	PHP dependency manager
npm	JavaScript package manager
Postman	API testing (collection tersedia di <code>.postman/</code>)
ESLint	JavaScript/TypeScript linting
Vite	Asset bundling (backend)

3. Arsitektur Sistem





Design Patterns yang Digunakan

Pattern	Implementasi
Service-Repository	Controller → Service → Repository → Database. Controller tipis, logika bisnis di Service, query di Repository.

Pattern	Implementasi
Dependency Injection	Repository interface di-bind ke implementasi via <code>RepositoryServiceProvider</code> . Memudahkan pertukaran sumber data.
JWT Token Pair	Access token (umur pendek) + refresh token (14 hari, hashed). Silent refresh otomatis di Axios interceptor.
State Machine	Status artikel mengikuti aturan transisi: <code>draft → review → published/scheduled/rejected → archived</code> .
Toggle Pattern	Bookmark menggunakan toggle — add jika belum ada, remove jika sudah ada.
Observer/Tracker	<code>AnalyticsTracker</code> component otomatis track page view setiap navigasi.

4. Struktur Folder

```
klojen.com/

├─ backend/                                # Laravel 12 REST API
|
|   └─ app/
|       |
|       |   └─ Console/Commands/          # Artisan commands (publish-scheduled, reindex)
|       |   |
|       |   └─ Http/
|       |       |
|       |       |   └─ Controllers/        # 16 controller files
|       |       |   |
|       |       |   └─ Middleware/         # Admin middleware
|       |       |       |
|       |       |       └─ Mail/           # Email templates (NewUserCredentials, ResetPassword)
|       |       |           |
|       |       |           └─ Models/     # 11 Eloquent models
|       |       |               |
|       |       |               └─ Providers/ # AppServiceProvider, RepositoryServiceProvider
|       |       |                   |
|       |       |                   └─ Repositories/ # 9 repositories + 9 contracts (interfaces)
|       |       |                       |
|       |       |                       └─ Services/ # 12 service classes
|       |   └─ database/migrations/        # 26 migration files
|       |
|       └─ routes/api.php                  # Semua API route definitions
|
|   └─ config/                             # Konfigurasi Laravel
```

```
|
|
| └─ frontend/                                # Next.js 15 App
|
|   └─ app/
|
|     └─ (main)/                              # Layout publik (Navbar + Footer)
|
|       └─ page.tsx                          # Halaman utama (/)
|
|         └─ ...                              # Artikel, kategori, about, contact, search
|
|       └─ cms/                               # Layout CMS (Sidebar + Topbar)
|
|         └─ layout.tsx                      # Auth guard + role check
|
|           └─ dashboard/                   # Dashboard statistik
|
|             └─ artikel/                   # Bank Berita (list + detail + preview)
|
|               └─ artikel/baru/            # Form tulis artikel
|
|                 └─ tulis-berita/          # Alternatif form tulis
|
|                   └─ tinjauan-artikel/    # Review artikel (editor)
|
|                     └─ media/             # Media Tersimpan (galeri)
|
|                       └─ komentar/        # Moderasi komentar
|
|                         └─ karyawan/       # Kelola karyawan (admin)
|
|                           └─ pengguna/    # Kelola pengguna (admin)
|
|                             └─ kategori/   # Kelola kategori & tag (admin)
|
|                               └─ profil/    # Profil user
|
|                                 └─ reset-password/ # Reset password internal
|
|                                   └─ components/ # Komponen reusable
|
|                                     └─ cms/     # Sidebar, Topbar, AdminDashboard
|
|                                       └─ navbar.tsx # Navbar publik
|
|                                         └─ footer.tsx # Footer publik
|
|                                           └─ AuthProvider.tsx # Auth rehydration provider
|
|                                             └─ AnalyticsTracker.tsx # Page view tracker
```

```

| | └─ constants/           # Konstanta (roles, config)
| | └─ types/               # TypeScript type definitions
| | └─ login/               # Halaman login
| | └─ register/            # Halaman register
| | └─ lupa-password/       # Forgot password
| | └─ reset-password/      # Reset password
| | └─ pages/               # Halaman publik (beranda, about, contact)
| | └─ news-sitemap.xml/    # News sitemap generator
| | └─ sitemap.ts           # XML sitemap generator
| | └─ robots.ts           # Robots.txt generator
| | └─ layout.tsx           # Root layout
| └─ lib/
| | └─ api/                 # API client functions
| | | └─ articles.ts        # CRUD artikel
| | | └─ auth.ts            # Login, register, dll
| | | └─ bookmarks.ts       # Bookmark operations
| | | └─ categories.ts       # Category operations
| | | └─ media.ts            # Media upload/list
| | | └─ tags.ts             # Tag operations
| | | └─ taxonomy.ts         # Category + tag combined
| | └─ axios.ts             # Axios instance + interceptors
| | └─ auth.ts              # Auth helpers (localStorage)
| | └─ validations.ts       # Zod validation schemas
| └─ stores/
| | └─ authStore.ts         # Zustand auth store
| └─ utils/
| | └─ cropImage.ts         # Image cropping utility

```

— docs-teknikal.md	# Dokumentasi teknis (diagram: sequence, class, activity, CDM,
— api-docs.md	# Dokumentasi API lengkap (50 endpoints)
— docs-all.md	# Dokumentasi ini
— docs-teknikal.md	# Diagram & model dokumentasi

5. Role & Hak Akses (RBAC)

Sistem menggunakan **4 role** dengan hak akses bertingkat:

Matriks Hak Akses

Fitur	Reader	Journalist	Editor	Admin
Portal Publik				
Membaca artikel	✓	✓	✓	✓
Mencari artikel	✓	✓	✓	✓
Memberi komentar	✓*	✓	✓	✓
Bookmark artikel	✓*	✓	✓	✓
CMS — Penulisan				
Buat artikel baru	✗	✓	✓	✓
Edit artikel sendiri (draft)	✗	✓	✓	✓
Edit artikel orang lain	✗	✗	✓	✓
Upload media	✗	✓	✓	✓
CMS — Editorial				
Review artikel	✗	✗	✓	✓
Publish artikel	✗	✗	✓	✓
Schedule artikel	✗	✗	✓	✓
Reject artikel	✗	✗	✓	✓

Fitur	Reader	Journalist	Editor	Admin
Lock/Unlock artikel	✗	✗	✓	✓
Archive artikel	✗	✗	✓	✓
CMS — Moderasi				
Lihat semua komentar	✗	✗	✓	✓
Hapus komentar	✗	✗	✓	✓
CMS — Administrasi				
Dashboard analitik visitor	✗	✗	✗	✓
Kelola akun karyawan	✗	✗	✗	✓
Kelola akun pengguna	✗	✗	✗	✓
Kelola kategori	✗	✗	✗	✓
Kelola tag	✗	✗	✗	✓

\ Reader perlu login terlebih dahulu*

Dashboard per Role

- **Admin** → `AdminDashboard` — statistik visitor (page views), total artikel, user baru, sparklines tren, distribusi kategori, filter waktu (hari ini, 7 hari, 30 hari, 1 tahun).
- **Editor/Journalist** → `EditorDashboardView` — statistik personal (artikel published/draft), grafik yearly, distribusi kategori pribadi menggunakan Recharts.

6. Fitur Portal Publik

6.1 Halaman Beranda (`/pages/beranda`)

Halaman utama portal berita dengan section:

Section	Deskripsi	Sumber API
Hero / Featured	Artikel unggulan (<code>is_featured = true</code>)	<code>GET /beranda</code> → <code>featured</code>
Popular	5 artikel terpopuler berdasarkan <code>view_count</code>	<code>GET /beranda</code> → <code>popular</code>
Latest News	6 artikel terbaru berdasarkan <code>published_at</code>	<code>GET /beranda</code> → <code>latest</code>

Section	Deskripsi	Sumber API
Categories	Daftar kategori dengan sub-kategori	GET /beranda → categories
Baca Sekarang	Artikel tambahan untuk dibaca	GET /beranda → latest

Fitur UI: Skeleton loading state, responsive design, dynamic category navigation.

6.2 Halaman Artikel (/artikel/[slug])

Menampilkan detail artikel lengkap:

- Konten HTML (dari TipTap editor)
- Featured image
- Author info (nama, avatar)
- Kategori dan tags
- Tombol bookmark (toggle)
- Form komentar (jika login)
- Daftar komentar threaded (max 2 level)
- JSON-LD structured data (SEO)
- Open Graph & Twitter Card meta tags

6.3 Pencarian Artikel

- Menggunakan **MySQL FULLTEXT search** pada tabel `search_indexes`
- Pencarian di: judul + konten (strip HTML) + nama tags
- Ranking relevansi otomatis oleh MySQL
- Query: `MATCH(search_vector) AGAINST('keyword')`

6.4 Navigasi Kategori & Tag

- Navbar menampilkan kategori dinamis dari API (GET /categories)
- Halaman kategori menampilkan artikel berdasarkan kategori (dengan hierarki parent-child)
- Halaman tag menampilkan artikel berdasarkan tag tertentu

6.5 Bookmark

- Toggle pattern — klik sekali untuk bookmark, klik lagi untuk hapus
- Daftar bookmark tersimpan di halaman terpisah
- Requires login (role apapun)

6.6 Komentar

- Komentar threaded (max 2 level: comment → reply)
 - Rate limiting: 10 komentar per jam per user
 - Status komentar: `pending` → `approved` / `rejected` (moderasi editor/admin)
-

7. Fitur CMS Redaksi

7.1 Dashboard (`/cms/dashboard`)

Dua tampilan berbeda berdasarkan role:

Admin Dashboard:

- Top cards: total berita, total user, berita hari ini
- Summary data per filter waktu (hari ini, 7 hari, 30 hari, 1 tahun): page views, total berita, user baru
- Sparklines: tren berita 7 hari, tren user 7 hari, tren berita hari ini (per 3 jam)
- Visitor data: chart line dari `page_views` (real data)
- Distribusi kategori (pie chart)

Editor/Journalist Dashboard:

- Stat cards: berita published, draft, kategori aktif, media tersimpan
- Bar chart: data artikel per tahun (Recharts)
- Pie chart: distribusi kategori artikel pribadi

7.2 Bank Berita (`/cms/artikel`)

Daftar semua artikel CMS dengan fitur:

- **Filter status:** All, Draft, Review, Published, Scheduled, Archived (dengan jumlah dinamis per tab)
- **Pencarian:** cari berdasarkan judul
- **Filter kategori:** dropdown kategori
- **Pagination:** navigasi halaman
- **Status badge:** warna berbeda per status
- **Lock indicator:** ikon gembok jika artikel sedang dikunci editor
- **Delete confirmation:** modal konfirmasi hapus (hanya draft)

Filter berdasarkan role:

- Journalist: hanya artikel milik sendiri
- Editor/Admin: semua artikel

7.3 Tulis Berita (`/cms/tulis-berita` , `/cms/artikel/baru`)

Form penulisan artikel baru:

- **Judul** — auto-generate slug
- **Slug** — editable, validasi regex
- **Konten** — TipTap rich text editor
- **Kategori** — dropdown dari API
- **Tags** — multi-select, auto-create jika belum ada
- **Featured image** — URL gambar utama
- **Excerpt** — ringkasan singkat (max 1000 karakter)
- **Change note** — catatan revisi (disimpan di `article_revisions`)
- Status default: `draft`

7.4 Tinjauan Artikel (`/cms/tinjauan-artikel`)

Halaman review untuk editor/admin:

- Daftar artikel berstatus `review`
- Tombol **Approve** → publish langsung
- Tombol **Schedule** → set waktu terbit (min 5 menit dari sekarang)
- Tombol **Reject** → dengan alasan penolakan
- Filter dan pencarian artikel

7.5 Media Tersimpan (`/cms/media`)

Galeri media global:

- Upload gambar (PNG/JPG/JPEG, max 5 MB)
- Kategori media (`category_name`)
- Alt text untuk aksesibilitas
- `is_library = true` → muncul di galeri global, bisa dipakai ulang
- `is_library = false` → hanya terikat ke satu artikel
- Hapus media beserta file fisiknya

7.6 Moderasi Komentar (`/cms/komentar`)

Daftar komentar dari semua artikel:

- Status: pending, approved, rejected
- Info artikel terkait (judul, slug)
- Info penulis komentar (nama)
- Pagination (20 per halaman)
- Aksi: approve, reject, delete

7.7 Kelola Karyawan (`/cms/karyawan`) — Admin Only

CRUD akun karyawan (journalist, editor, admin):

- Buat karyawan baru → password auto-generate, kirim email kredensial
- Edit role, status aktif
- Hapus karyawan (tidak bisa hapus diri sendiri)
- Daftar semua karyawan

7.8 Kelola Pengguna (`/cms/pengguna`) — Admin Only

CRUD akun pembaca (reader):

- Daftar semua pengguna
- Detail pengguna
- Buat pengguna baru
- Edit pengguna
- Hapus pengguna

7.9 Kategori & Tag (`/cms/kategori`) — Admin Only

Kategori:

- CRUD kategori
- Hierarki parent-child (sub-kategori)
- Auto-generate slug dari nama
- Slug unik (auto-increment counter jika duplikat)

Tag:

- CRUD tag
- Auto-generate slug
- Hapus tag → cascade delete relasi `article_tags`

7.10 Profil (`/cms/profil`)

- Lihat dan edit profil (nama, email, avatar)
- Upload avatar (JPEG/PNG/JPG, max 2 MB)
- Ganti password

8. Fitur Autentikasi & Keamanan

8.1 JWT Token Pair

Token	Umur	Penyimpanan	Fungsi
Access Token	Sesuai config JWT (pendek)	Zustand store (memory + persist)	Bearer token untuk setiap API request
Refresh Token	14 hari	<code>localStorage</code> + hash SHA-256 di DB	Mendapatkan access token baru saat expired

8.2 Siklus Autentikasi

```
Register → auto role = reader

Login    → access_token + refresh_token

Request  → Axios interceptor attach Bearer token

Expired  → Silent refresh via /auth/refresh → retry request otomatis

Logout   → Revoke refresh_token di DB + clear state + redirect /login
```

8.3 Silent Token Refresh

Axios interceptor secara otomatis:

1. Mendeteksi response `TOKEN_EXPIRED`
2. Meng-queue request yang gagal
3. Memanggil `POST /auth/refresh` dengan `refresh_token` dari `localStorage`
4. Update `access_token` di Zustand store

- 5. Retry semua request yang di-queue dengan token baru
- 6. Jika refresh gagal → force logout + redirect ke login

8.4 AuthProvider Rehydration

Komponen `AuthProvider` di root layout:

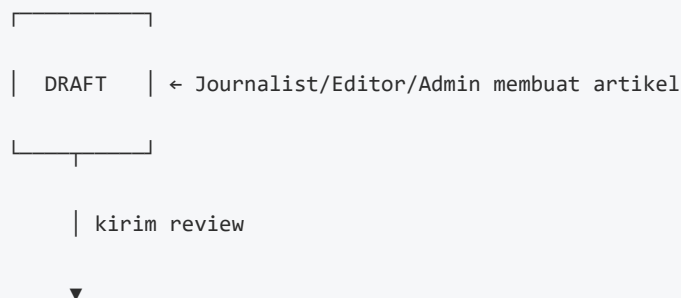
- Saat halaman pertama kali dimuat, cek `refresh_token` di `localStorage`
- Jika ada, panggil `/auth/refresh` untuk mendapat `access_token` baru
- User otomatis login tanpa perlu login ulang (silent rehydration)

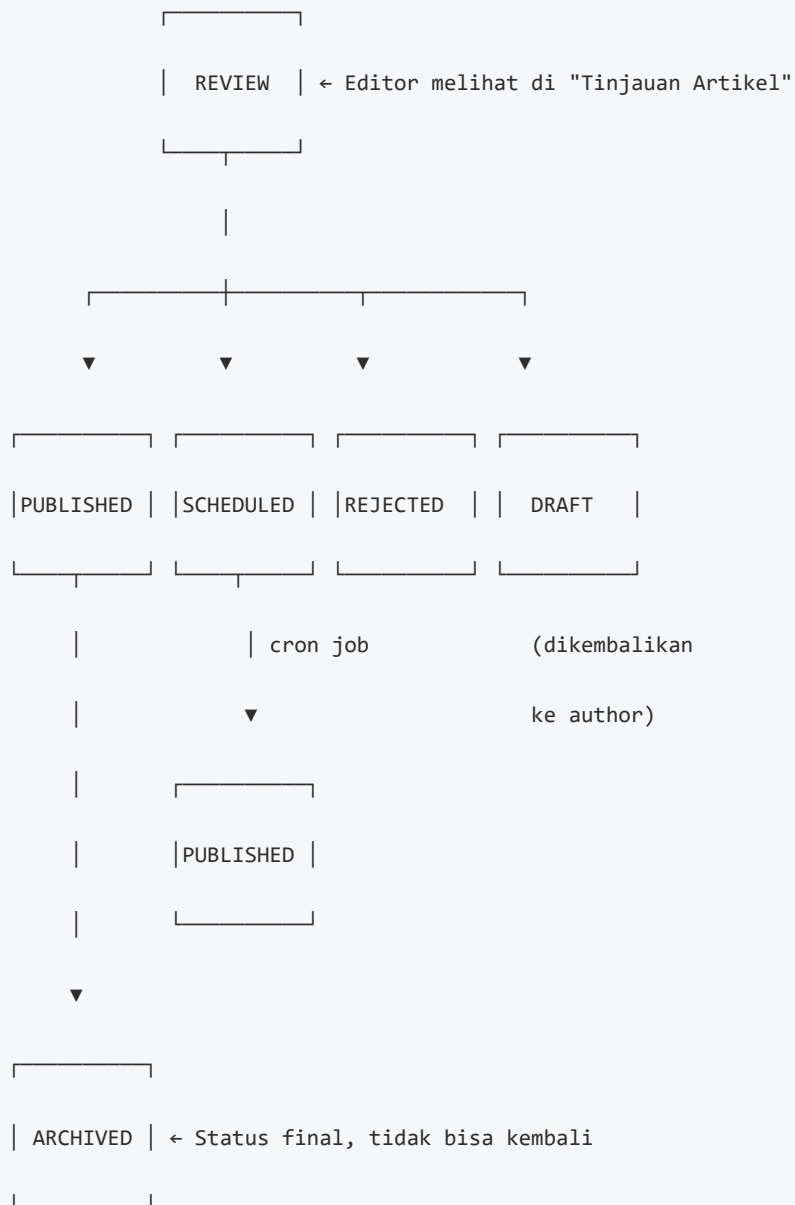
8.5 Keamanan Lainnya

Fitur	Implementasi
Password hashing	bcrypt (Laravel default)
Anti user-enumeration	Forgot password selalu return 200 (email terdaftar/tidak)
Reset password revoke all	Semua refresh token di-revoke saat reset password
Rate limiting komentar	10 komentar/jam per user (tabel <code>comment_rate_limits</code>)
Anti-spam analytics	Dedup 5 menit per IP + path (tidak INSERT duplikat)
Article locking	Editor lock artikel untuk mencegah concurrent editing
Admin self-protection	Admin tidak bisa edit/hapus akun sendiri via user management

9. Alur Kerja Redaksi (Editorial Workflow)

State Machine Status Artikel





Aturan Transisi Status

Dari	Ke	Siapa	Keterangan
draft	review	Journalist, Editor, Admin	Kirim ke review
review	published	Editor, Admin	Langsung terbit
review	scheduled	Editor, Admin	Terbit terjadwal (min 5 menit)
review	rejected	Editor, Admin	Ditolak dengan alasan
review	draft	Editor, Admin	Dikembalikan ke author

Dari	Ke	Siapa	Keterangan
scheduled	published	Editor, Admin, Cron	Terbit otomatis/melewatkan jadwal
published	archived	Editor, Admin	Arsip (satu arah, final)

Article Locking

- Editor mengklik **Lock** → `articles.locked_by = editor_id`
- Editor lain melihat indikator "sedang dikerjakan"
- Editor yang sama bisa **Unlock** → `articles.locked_by = NULL`
- Lock otomatis terlepas jika editor dihapus (`nullOnDelete`)

10. Database

Menggunakan **MySQL 8** dengan **14 tabel utama**:

Tabel	Primary Key	Deskripsi
users	BIGINT AUTO_INCREMENT	Semua pengguna (admin, editor, journalist, reader)
articles	UUID	Konten berita utama (judul, konten, slug, status)
categories	UUID	Kategori berita (hierarki parent-child)
tags	UUID	Label/keyword fleksibel
article_tags	Composite PK	Relasi many-to-many artikel ↔ tag
comments	UUID	Komentar pembaca (threaded, max 2 level)
media	UUID	Metadata file media (gambar)
bookmarks	UUID	Artikel tersimpan pembaca
refresh_tokens	UUID	Refresh token hashed untuk sesi login
article_revisions	UUID	Riwayat perubahan artikel (audit trail)
scheduled_articles	UUID	Antrian jadwal tayang otomatis (1:1 dengan artikel)
search_indexes	UUID	Index full-text search (FULLTEXT)
comment_rate_limits	UUID	Pelacak rate limit komentar per user
page_views	BIGINT AUTO_INCREMENT	Pencatatan kunjungan halaman

Relasi Utama

```
users —1:N→ articles (author)
users —1:N→ articles (published_by)
users —1:N→ articles (locked_by)
users —1:N→ comments
users —1:N→ bookmarks
users —1:N→ refresh_tokens
users —1:N→ media (uploaded_by)
users —1:1→ comment_rate_limits

categories —self→ categories (parent-child)
categories —1:N→ articles

articles —M:N→ tags (via article_tags)
articles —1:N→ comments (threaded self-ref)
articles —1:N→ media
articles —1:N→ bookmarks
articles —1:1→ search_indexes
articles —1:1→ scheduled_articles
articles —1:N→ article_revisions
```

*Detail skema tabel (kolom, tipe data, constraints, index) tersedia di `docs-teknikaL.md` bagian **PDM** (**Physical Data Model**).*

11. API Overview

Base URL: `http://localhost:8000/api`

Total: **50 endpoint** yang dikelompokkan menjadi:

Group	Jumlah	Auth	Role
Health Check	1	-	Public
Authentication	9	JWT (sebagian)	Public / Any
Beranda	1	-	Public
Categories (Public)	1	-	Public
Tags (Public)	1	-	Public
Articles (Public)	3	-	Public
Comments	3	JWT	Any / Editor+
Bookmarks	2	JWT	Any
Media	3	JWT	CMS roles
Analytics	1	-	Public
CMS Articles	8	JWT	CMS roles
CMS Comments	1	JWT	Editor+
CMS Statistics	1	JWT	CMS roles
CMS Categories	4	JWT	Admin
CMS Tags	4	JWT	Admin
User Management	5	JWT + admin	Admin
SEO Sitemap	2	-	Public

Dokumentasi detail setiap endpoint (request/response/error) tersedia di `api-docs.md`.

12. Fitur SEO

Fitur	Implementasi
XML Sitemap	GET /articles/sitemap → data slug + timestamps → frontend generate XML
News Sitemap	GET /articles/news-sitemap → hanya artikel 48 jam terakhir (Google News requirement)
JSON-LD	Structured data <code>Article</code> di setiap halaman artikel detail
Open Graph	Meta tag <code>og:title</code> , <code>og:description</code> , <code>og:image</code> , <code>og:url</code>
Twitter Cards	Meta tag <code>twitter:card</code> , <code>twitter:title</code> , <code>twitter:description</code>
robots.ts	Konfigurasi crawler (allow/disallow path)
Dynamic Meta	Setiap halaman artikel memiliki meta tags dinamis dari data API
Clean URLs	Slug-based article URLs (/artikel/judul-berita)

13. Fitur Analytics & Dashboard

Page View Tracking

- Endpoint: POST /analytics/track
- Dipanggil otomatis oleh `AnalyticsTracker` component setiap navigasi halaman
- Data yang dicatat: `path` , `ip_address` , `user_agent`
- Anti-spam: dedup 5 menit per kombinasi IP + path
- Disimpan di tabel `page_views`

Admin Dashboard Analytics

Dashboard admin menampilkan data real dari `page_views` :

Filter	Granularity	Data Points
Hari ini	Per 4 jam	6 points
7 hari	Per hari	7 points
30 hari	Per ~4 hari	7 points
1 tahun	Per bulan	12 points

Sparklines:

- Tren artikel 7 hari terakhir (7 points)
- Tren user baru 7 hari terakhir (7 points)
- Tren artikel hari ini per 3 jam (7 points)

Summary Cards (per filter waktu):

- Page views
- Total berita
- User baru

Category Distribution:

- Pie chart distribusi artikel per kategori (per filter waktu)

14. Scheduled Publishing

Cara Kerja

1. Editor/Admin mengubah status artikel ke `scheduled` dengan `scheduled_at` (waktu terbit)
2. Validasi: `scheduled_at` minimal **5 menit** dari waktu sekarang
3. Data disimpan di tabel `scheduled_articles` (`article_id` , `scheduled_by` , `scheduled_at`)
4. **Cron job** menjalankan Artisan command: `php artisan articles:publish-scheduled`

Artisan Command: `articles:publish-scheduled`

Dijalankan secara berkala (misal setiap menit via cron):

1. Query: cari `scheduled_articles` WHERE `scheduled_at <= NOW()` AND `is_published = false`
2. Untuk setiap artikel:
 - Update `articles.status = 'published'`
 - Set `articles.published_at = NOW()`
 - Set `articles.published_by = scheduled_by`
 - Update `scheduled_articles.is_published = true`
 - Reindex `search_indexes`
1. Return jumlah artikel yang dipublish

Setup Cron (Production)

BASH

```
# Tambahkan ke crontab

* * * * * cd /path/to/backend && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

15. Full-Text Search

Implementasi

- Tabel `search_indexes` dengan kolom `search_vector` (TEXT + FULLTEXT index)
- `search_vector` = gabungan: **judul artikel + konten (strip HTML) + nama-nama tag**
- Index diperbarui setiap kali artikel: dibuat, diupdate, atau dipublish

SearchService

```
createArticle() → SearchService::index(article)

updateArticle() → SearchService::index(article)

updateStatus(published) → SearchService::index(article)

deleteArticle() → CASCADE (search_indexes row ikut terhapus)
```

Artisan Command: `articles:reindex`

Rebuild seluruh search index dari awal:

BASH

```
php artisan articles:reindex
```

Query Search

SQL

```
SELECT * FROM search_indexes

WHERE MATCH(search_vector) AGAINST('keyword' IN NATURAL LANGUAGE MODE)

ORDER BY MATCH(search_vector) AGAINST('keyword') DESC
```

16. Manajemen Media

Upload Flow

1. User memilih file gambar (PNG/JPG/JPEG, max 5 MB)
2. Frontend kirim `POST /media/upload` dengan `multipart/form-data`
3. Backend simpan file ke `storage/app/public/media/`
4. Metadata disimpan di tabel `media` :
 - `file_url` — path ke file
 - `article_id` — UUID artikel (nullable)
 - `uploaded_by` — ID user yang upload
 - `is_library` — boolean (true = Media Tersimpan global)
 - `category_name` — kategori media
 - `alt_text` — teks alternatif

Mode Upload

Mode	article_id	is_library	Keterangan
Dari artikel	UUID	false	Terikat artikel, tidak muncul di galeri
Dari Media Tersimpan	null	true	Berdiri sendiri, muncul di galeri global
Hybrid	UUID	true	Terikat artikel DAN muncul di galeri

Galeri Media Tersimpan

Halaman `/cms/media` menampilkan semua media dengan `is_library = true` . Media ini bisa dipakai ulang di artikel lain tanpa upload ulang.

17. Komentar & Moderasi

Alur Komentar

Reader memberi komentar → POST /articles/{id}/comments

|

└─ Rate limit check (10/jam) → jika over: 429

└─ Nesting check (max 2 level) → jika over: 400

└─ Parent validation → parent harus di artikel yang sama

|

▼

INSERT comments (status = approved)

|

▼

Editor/Admin moderasi → GET /cms/comments

|

└─ Approve → status = approved (default sudah approved)

└─ Reject → status = rejected

└─ Delete → DELETE /comments/{id} → cascade delete replies

Threading Rules

- **Max 2 level:** top-level comment → reply
- Reply dari reply **tidak diizinkan** → error 400
- Cascade delete: hapus parent → semua reply ikut terhapus

Rate Limiting

- Tabel `comment_rate_limits` per user
 - Counter reset setiap 1 jam dari `window_start`
 - Jika `comment_count >= 10` → return 429
 - Field `is_blocked` dan `blocked_until` untuk blokir manual
-

18. State Management Frontend

Zustand Auth Store (`authStore.ts`)

TYPESCRIPT

```
interface AuthState {  
  
  accessToken: string | null;  
  
  user: { id, name, role } | null;  
  
  isAuthenticated: boolean;  
  
  login: (token, user) => void;  
  
  logout: () => void;  
  
  setAccessToken: (token) => void;  
  
}
```

- Menggunakan `persist` middleware → state tersimpan di localStorage
- `accessToken` dibaca oleh Axios interceptor untuk setiap request
- `user` berisi data user yang sedang login (id, name, role)

Axios Interceptors (`lib/axios.ts`)

Request Interceptor:

- Sebelum setiap request, baca `accessToken` dari Zustand store
- Attach ke header: `Authorization: Bearer`

Response Interceptor:

- Jika response error `TOKEN_EXPIRED` :

1. Queue request yang gagal
 2. POST `/auth/refresh` dengan `refresh_token`
 3. Update `access_token` di store
 4. Retry semua queued request
- Jika refresh gagal → force logout

AuthProvider (`components/AuthProvider.tsx`)

- Dibungkus di root layout
- Saat mount: cek `refresh_token` di `localStorage`
- Jika ada → silent call `/auth/refresh` → rehydrate user session
- User otomatis login saat refresh halaman tanpa perlu login ulang

AnalyticsTracker (`components/AnalyticsTracker.tsx`)

- Invisible component (tidak render UI)
- Listen perubahan `pathname` (navigasi)
- POST `/analytics/track` dengan `{ path, ip, user_agent }`
- Anti-spam: dedup 5 menit (handled di backend)

19. Cara Menjalankan

Prasyarat

Software	Versi Minimum
PHP	8.2+
Composer	2.x
Node.js	18+
MySQL	8.0+
npm	9+

Setup Backend

```
BASH
```

```
cd backend

cp .env.example .env

composer install

php artisan key:generate

php artisan jwt:secret


# Konfigurasi .env

# DB_HOST=localhost

# DB_PORT=3306

# DB_DATABASE=klojen_db

# DB_USERNAME=root

# DB_PASSWORD=


php artisan migrate

php artisan db:seed    # (opsional) isi data awal

php artisan storage:link


php artisan serve      # → http://localhost:8000
```

Setup Frontend

BASH

```
cd frontend

cp .env.example .env.local


# Konfigurasi .env.local
```

```
# NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000/api
```

```
npm install
```

```
npm run dev # → http://localhost:3000
```

Akses Aplikasi

Layanan	URL
Portal Publik	http://localhost:3000
CMS Redaksi	http://localhost:3000/cms
Backend API	http://localhost:8000/api
API Health Check	http://localhost:8000/api/ping

20. Dokumen Terkait

Dokumen	Deskripsi
<code>docs-all.md</code>	Dokumentasi ini — penjelasan menyeluruh tentang aplikasi
<code>docs-teknikal.md</code>	Dokumentasi teknis: Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram, CDM, PDM
<code>api-docs.md</code>	Dokumentasi API lengkap: 50 endpoint dengan request/response/error
<code>README.md</code>	README utama repositori

BAGIAN II

DOKUMENTASI TEKNIS (DIAGRAM)

1. Gambaran Umum Sistem

Klojen.com adalah portal berita berbasis web dengan arsitektur *decoupled/headless CMS* yang memisahkan backend dan frontend:

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12 (PHP 8.2+), MySQL, JWT Auth
Frontend	Next.js 15 (React, App Router)
Database	MySQL dengan UUID primary keys
Autentikasi	JWT (access token + refresh token)
State Mgmt	Zustand (persist middleware)
Pattern	Service-Repository Pattern

Peran Pengguna (Role-Based Access Control)

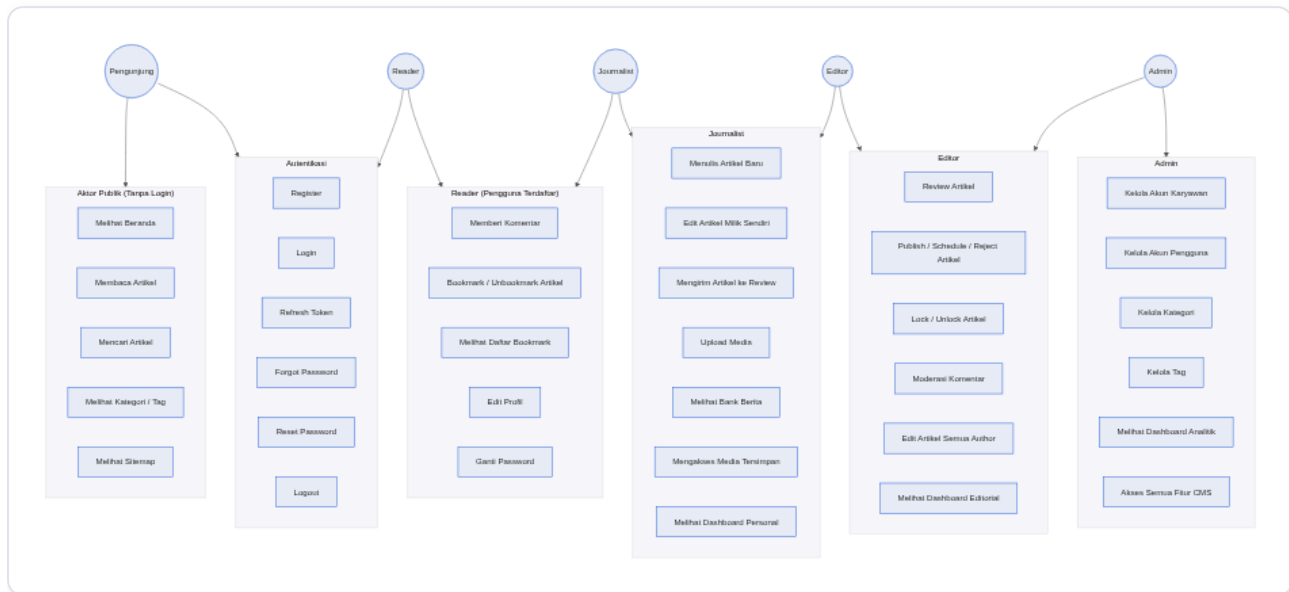
Role	Hak Akses
Reader	Membaca artikel, bookmark, komentar, reset password
Journalist	Semua hak reader + menulis/edit artikel draft, upload media
Editor	Semua hak journalist + review artikel, publish, lock/unlock, moderasi komentar
Admin	Akses penuh: semua fitur CMS + kelola user, kategori, tag, dashboard analitik

Alur Editorial (Editorial Workflow)

draft → review → published / scheduled / rejected → archived

- Journalist** hanya bisa membuat artikel dengan status `draft` dan mengirim ke `review`.
- Editor/Admin** dapat mengubah status ke `published`, `scheduled`, atau `rejected`.
- Artikel `published` hanya bisa diubah ke `archived`.
- Artikel `scheduled` akan otomatis terbit melalui cron job (`articles:publish-scheduled`).

2. Use Case Diagram



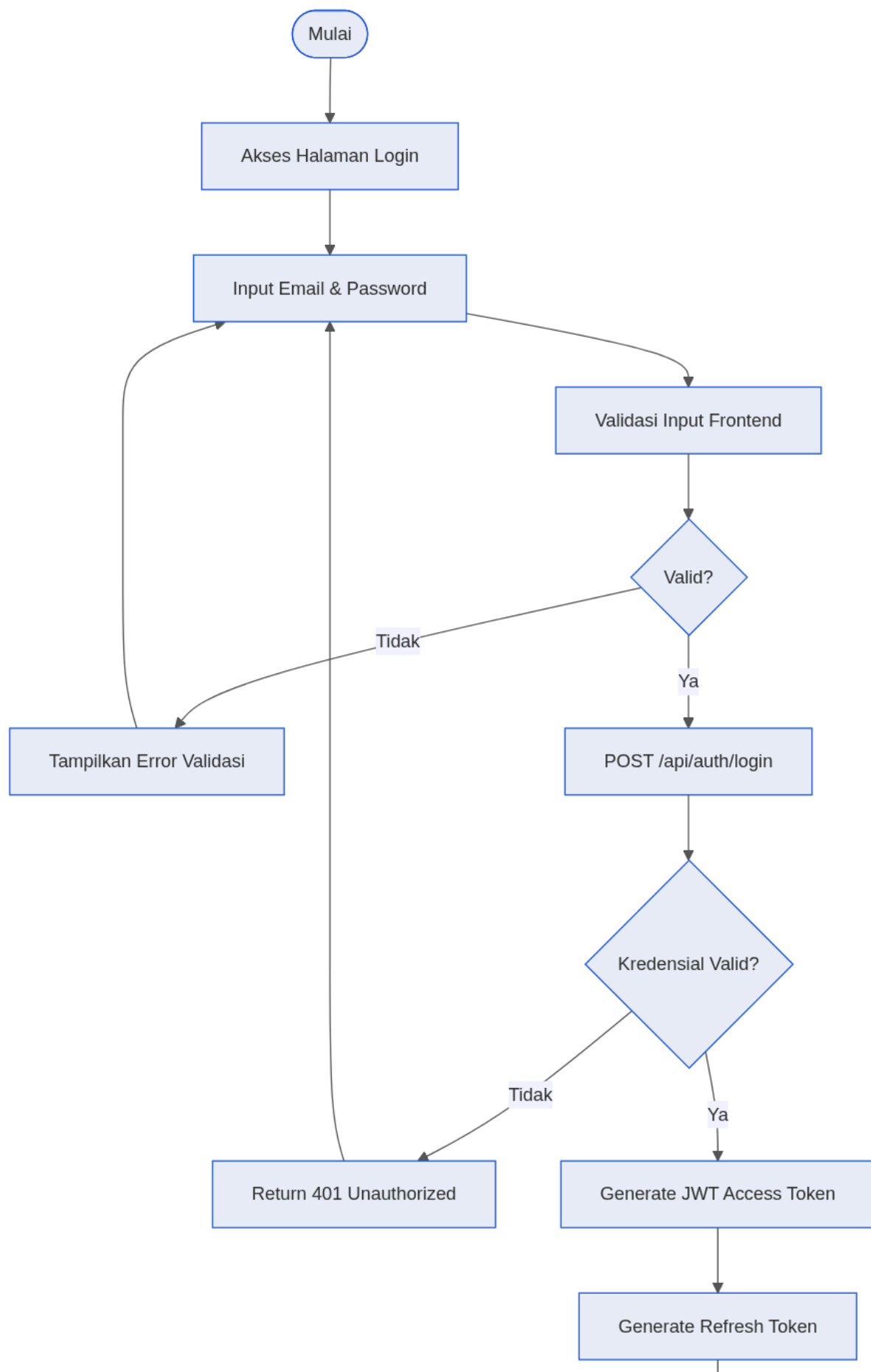
Penjelasan Use Case

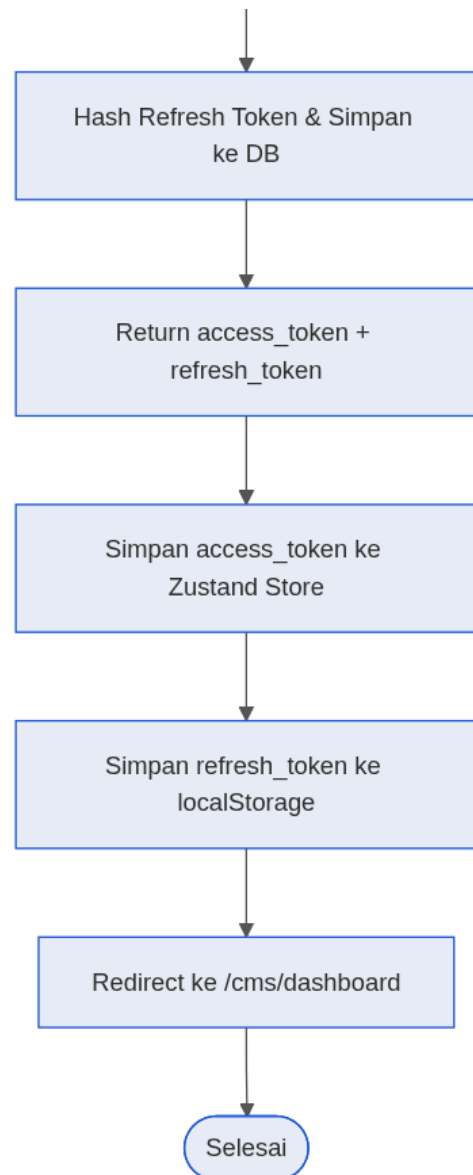
Diagram di atas menggambarkan 4 level aktor berdasarkan peran (role):

1. **Pengunjung (Public)** — dapat mengakses halaman beranda, membaca artikel, mencari artikel, melihat kategori/tag, dan melihat sitemap tanpa perlu login. Juga bisa register dan login.
2. **Reader** — pengguna terdaftar yang bisa memberi komentar pada artikel, menyimpan bookmark, melihat daftar bookmark, serta mengelola profil dan password pribadi.
3. **Journalist** — memiliki semua hak reader ditambah kemampuan menulis artikel baru (draft), mengedit artikel milik sendiri, mengirim artikel ke review, upload media, dan mengakses Bank Berita.
4. **Editor** — memiliki semua hak journalist ditambah kemampuan mereview artikel dari journalist manapun, mengubah status artikel (publish/schedule/reject), mengunci artikel agar tidak diedit bersamaan, dan memoderasi komentar.
5. **Admin** — memiliki akses penuh ke seluruh fitur CMS ditambah kemampuan mengelola akun karyawan dan pengguna, mengelola kategori dan tag, serta melihat dashboard analitik visitor.

3. Activity Diagram

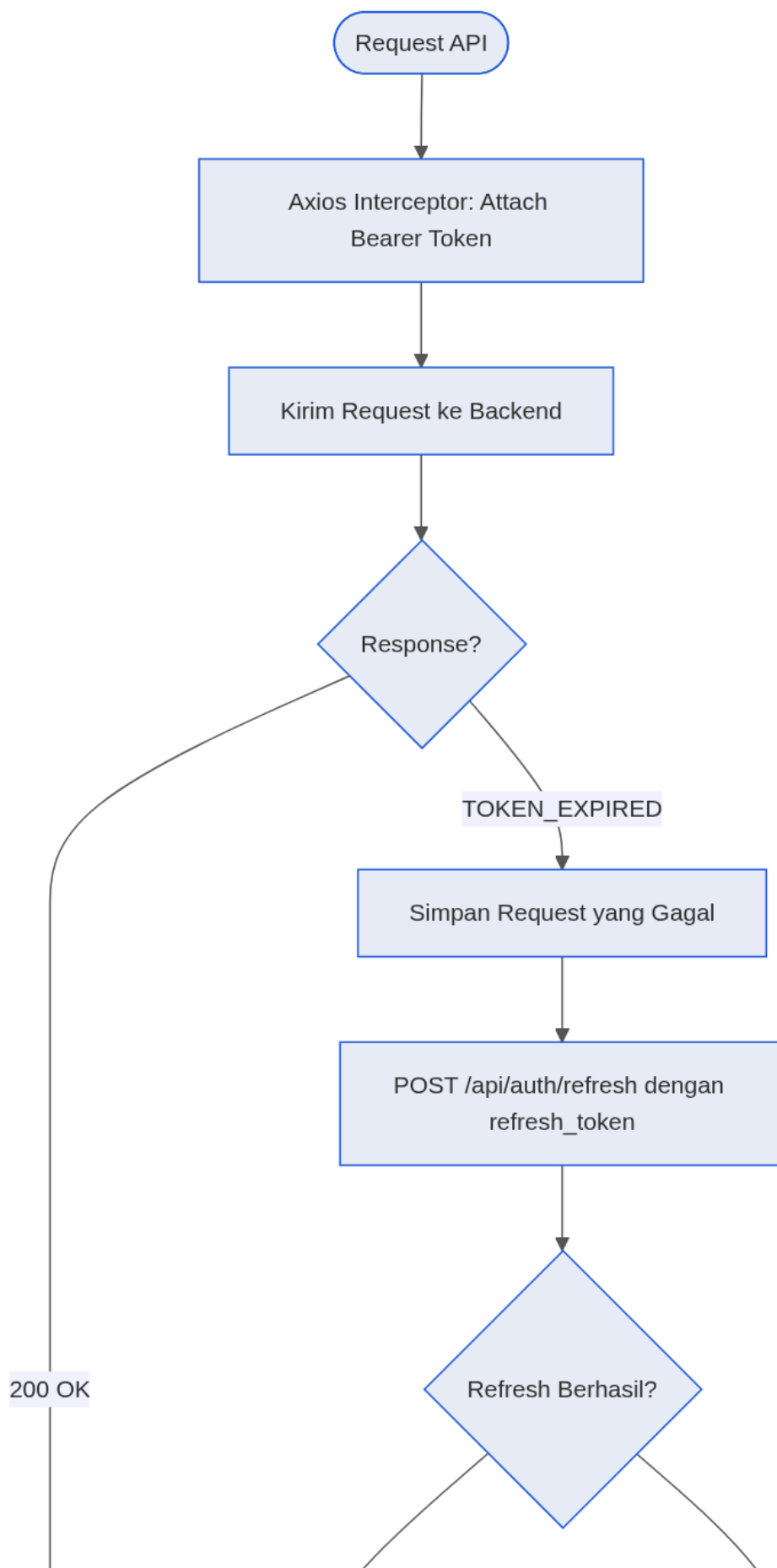
3.1 Activity Diagram — Proses Login & Autentikasi

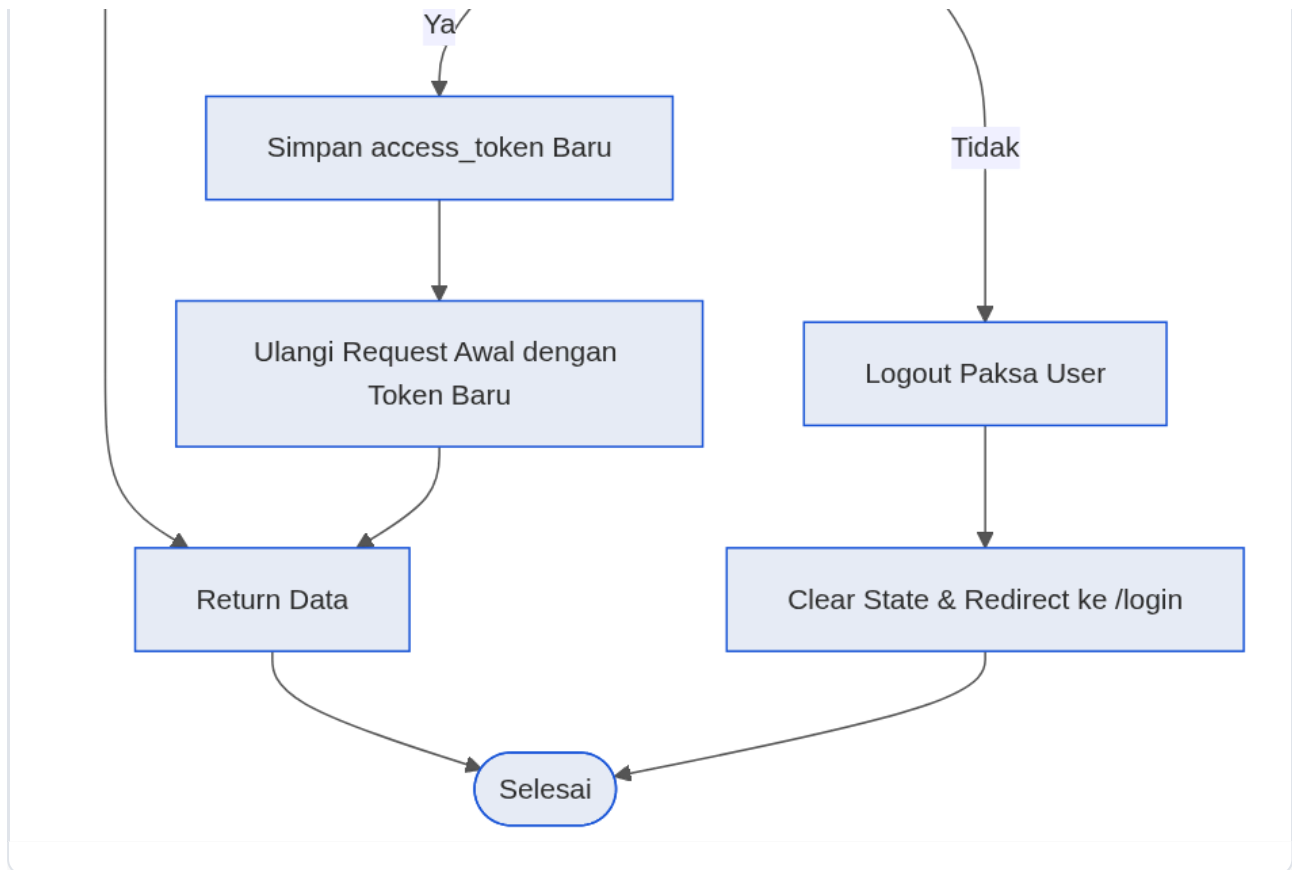




Penjelasan: Proses login dimulai dari validasi input di frontend (email dan password wajib diisi). Request dikirim ke endpoint `/api/auth/login`. Backend memverifikasi kredensial melalui `AuthService::login()`. Jika berhasil, JWT access token (umur pendek) dan refresh token (14 hari, di-hash SHA-256) dihasilkan. Access token disimpan di Zustand store (memory + persist), refresh token di localStorage. Axios interceptor akan otomatis menyertakan Bearer token pada setiap request berikutnya.

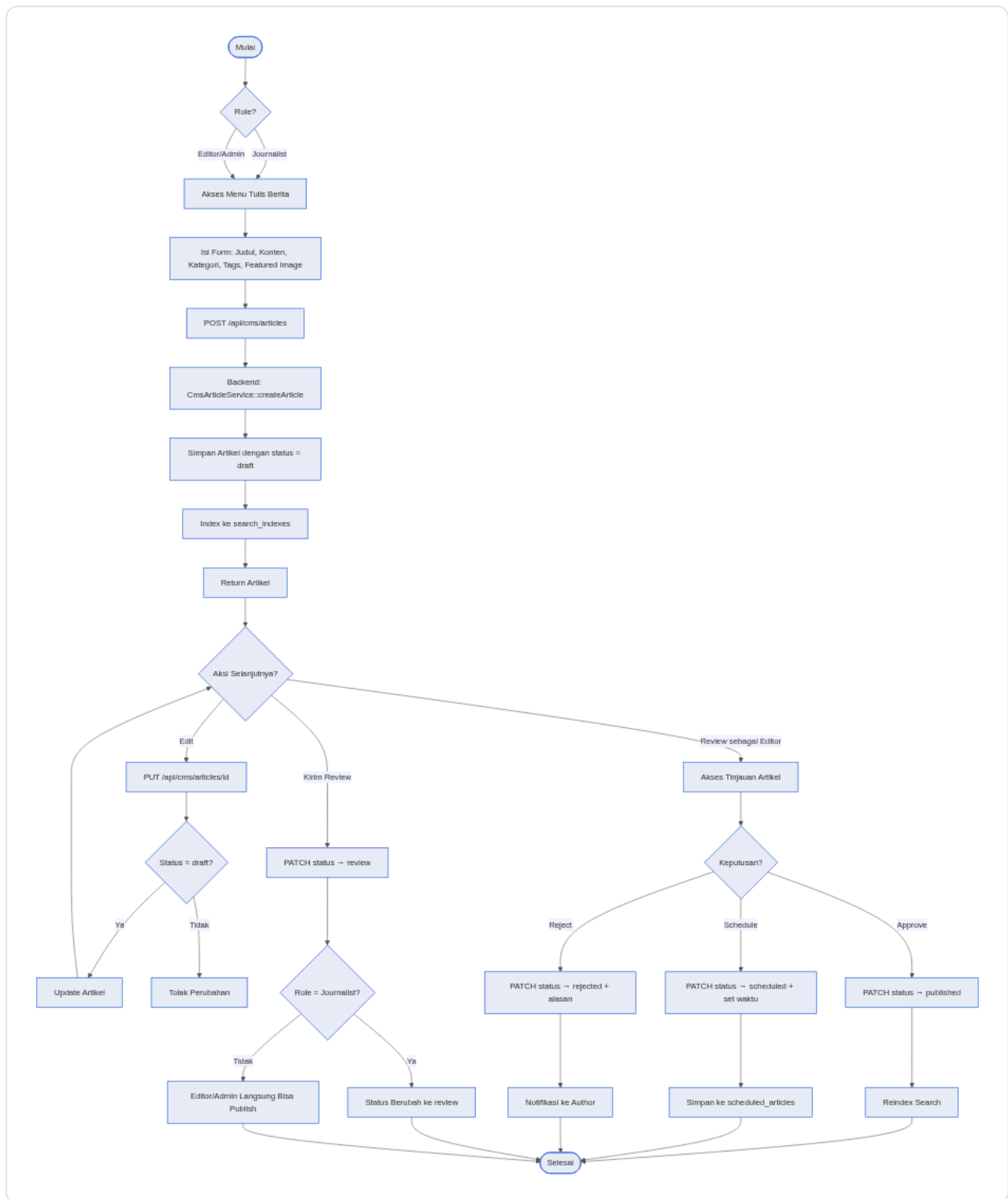
3.2 Activity Diagram — Silent Token Refresh





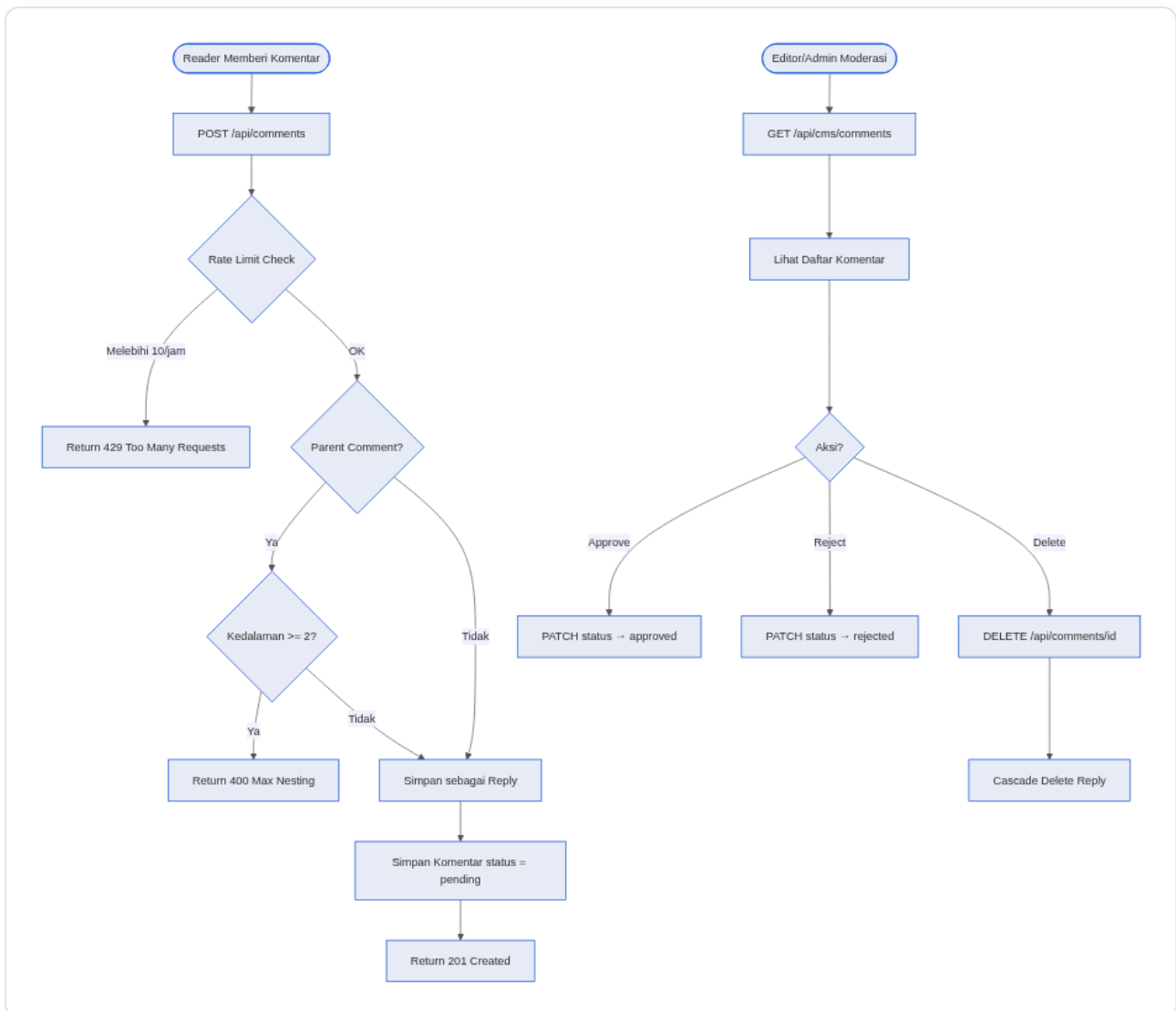
Penjelasan: Setiap request API melewati Axios interceptor yang menyertakan Bearer token. Jika backend mengembalikan error `TOKEN_EXPIRED`, interceptor secara otomatis melakukan silent refresh menggunakan refresh token dari localStorage. Jika refresh berhasil, request awal diulang dengan token baru tanpa interaksi user. Jika refresh gagal (token revoked/expired), user di-logout paksa dan diarahkan ke halaman login.

3.3 Activity Diagram — Alur Penulisan & Publikasi Artikel



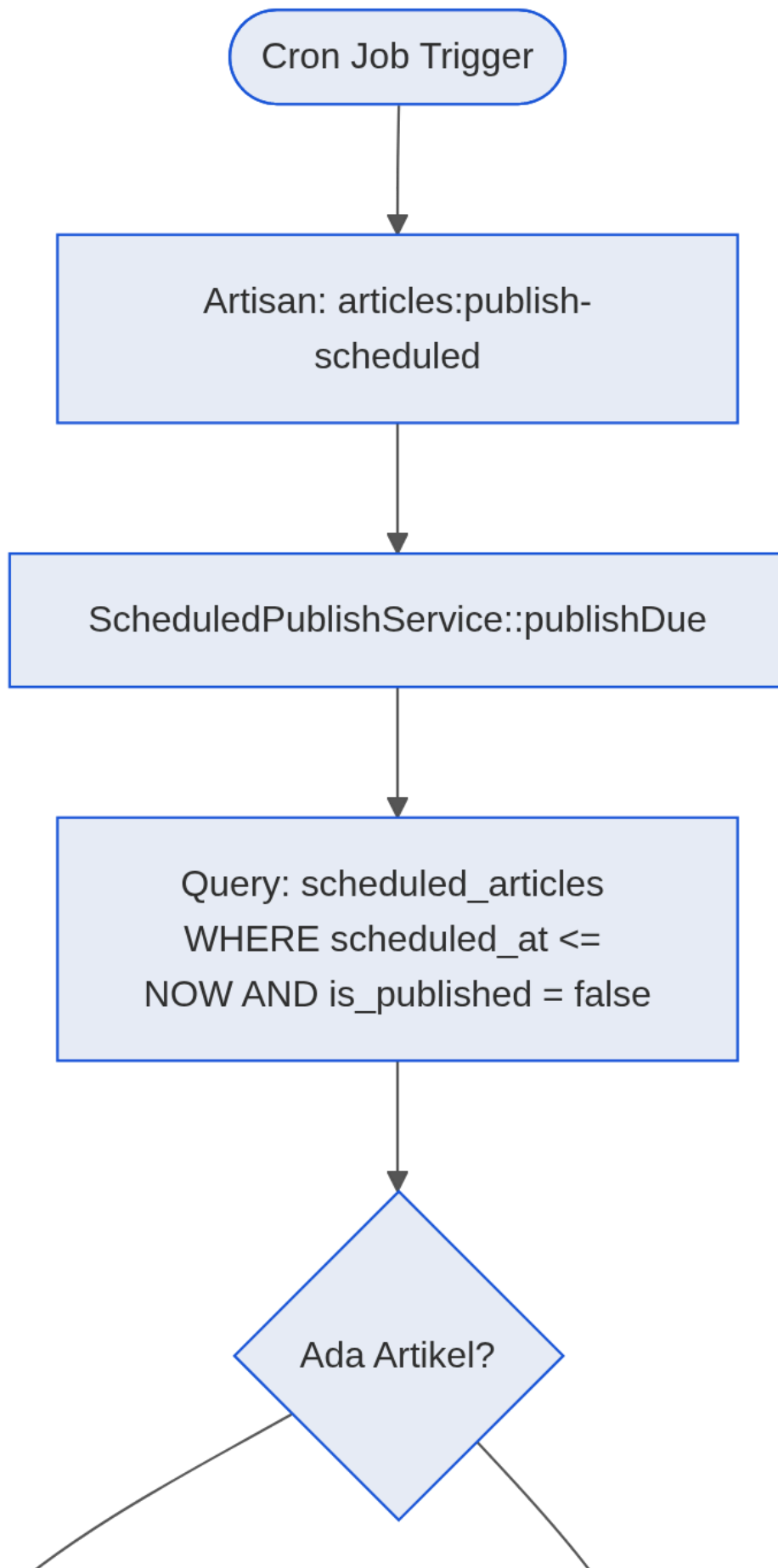
Penjelasan: Alur penulisan artikel dimulai dari form "Tulis Berita". Journalist dan editor/admin dapat membuat artikel baru yang otomatis berstatus `draft`. Setelah draft tersimpan, author dapat mengedit (selama masih draft) atau mengirim ke review. Editor/admin kemudian mereview melalui halaman "Tinjauan Artikel" dan dapat menyetujui (published), menjadwalkan (scheduled), atau menolak (rejected). Artikel yang di-publish akan di-index ulang di `search_indexes`. Artikel scheduled disimpan di tabel `scheduled_articles` dan akan otomatis terbit melalui cron job.

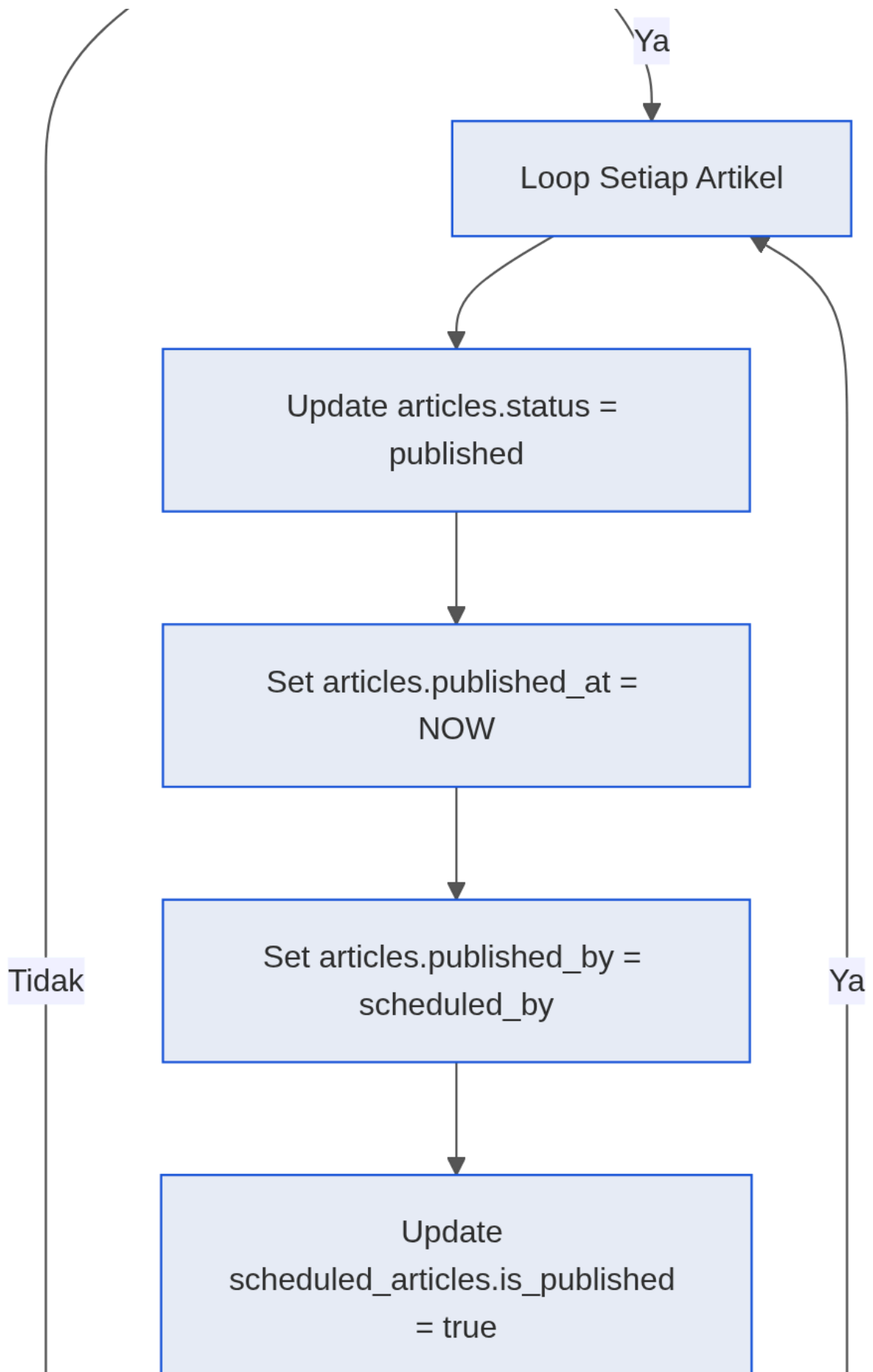
3.4 Activity Diagram — Moderasi Komentar

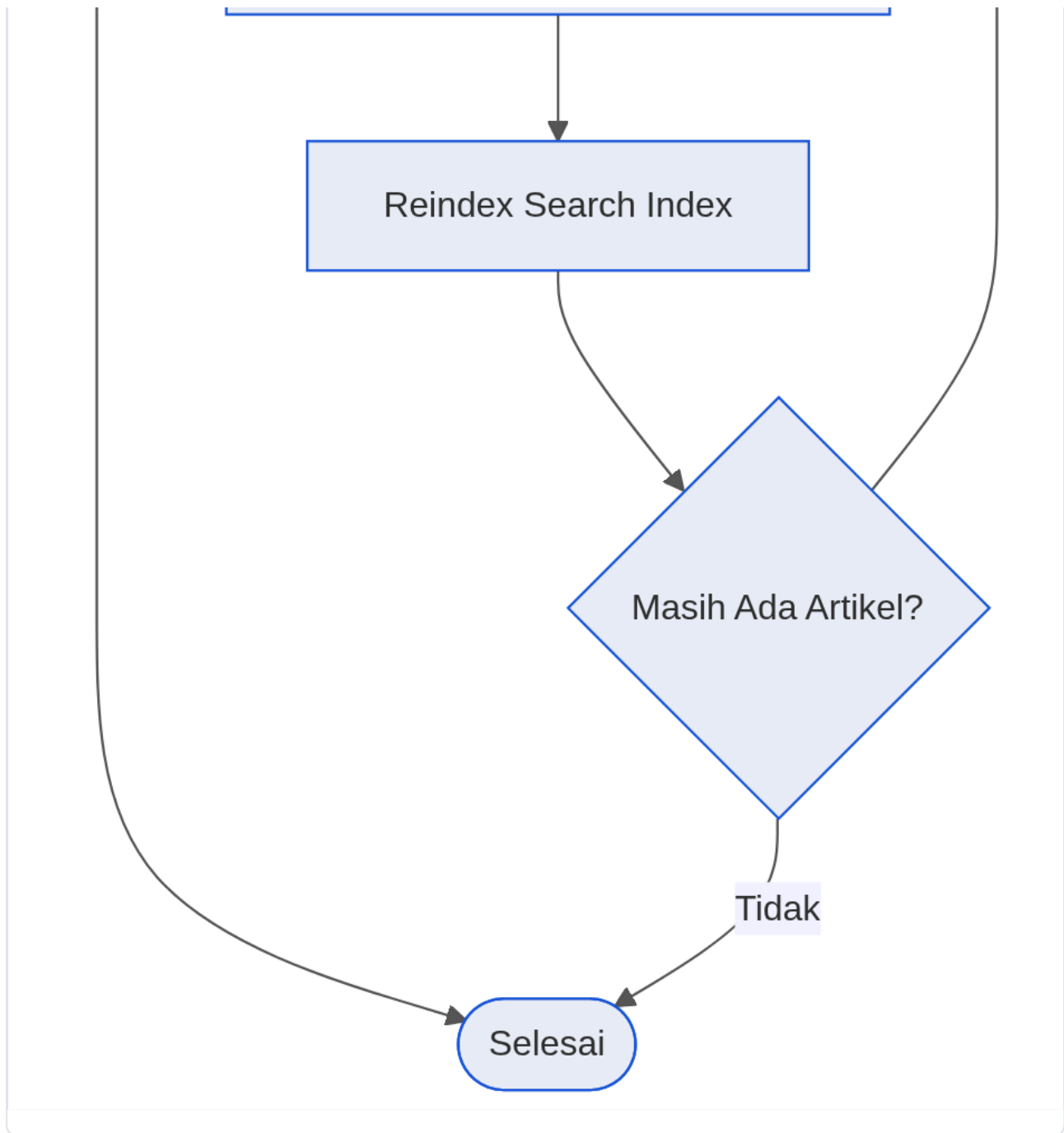


Penjelasan: Reader yang sudah login dapat memberi komentar. Sistem menerapkan rate limiting 10 komentar per jam per user menggunakan tabel `comment_rate_limits`. Komentar bisa bertingkat (threaded) maksimal 2 level. Setiap komentar baru berstatus `pending` dan perlu disetujui oleh editor/admin melalui CMS. Editor/admin juga dapat menghapus komentar beserta reply-nya (cascade delete).

3.5 Activity Diagram — Scheduled Publishing



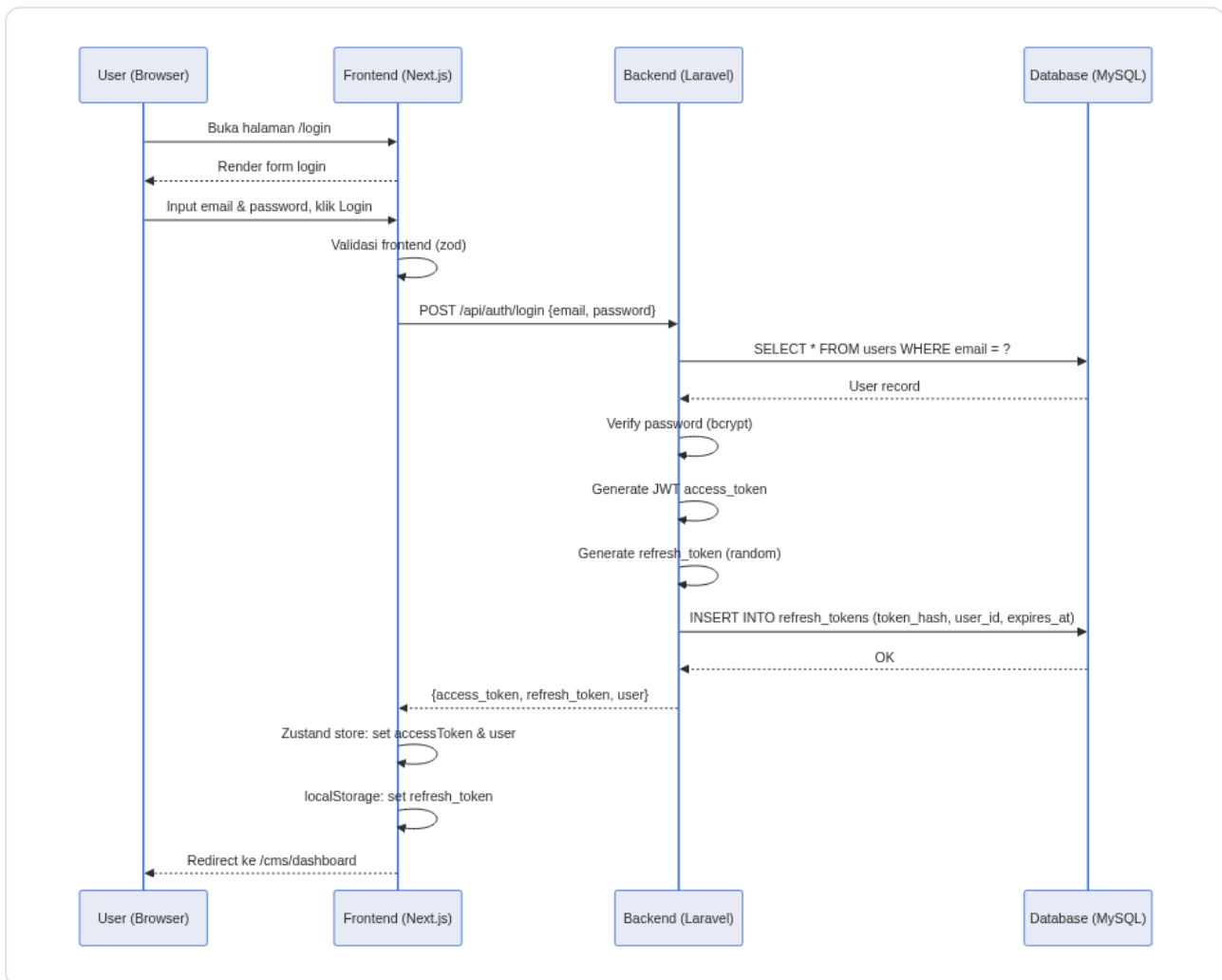




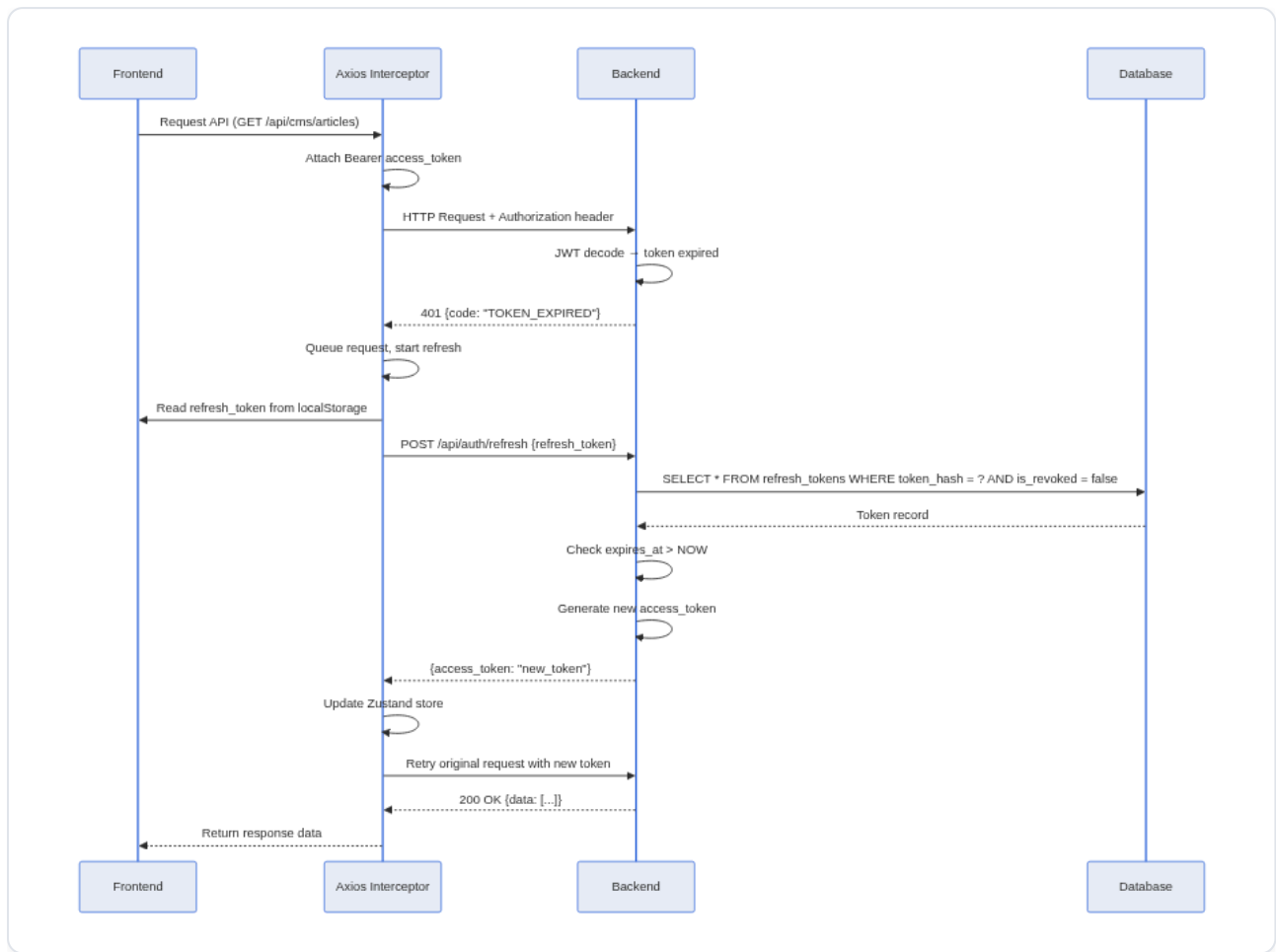
Penjelasan: Cron job menjalankan perintah Artisan `articles:publish-scheduled` secara berkala. `ScheduledPublishService` mencari semua artikel yang sudah melewati waktu terjadwal dan belum dipublikasi. Setiap artikel yang ditemukan akan diubah statusnya menjadi `published`, di-set waktu publish dan who-published-nya, kemudian search index-nya diperbarui.

4. Sequence Diagram

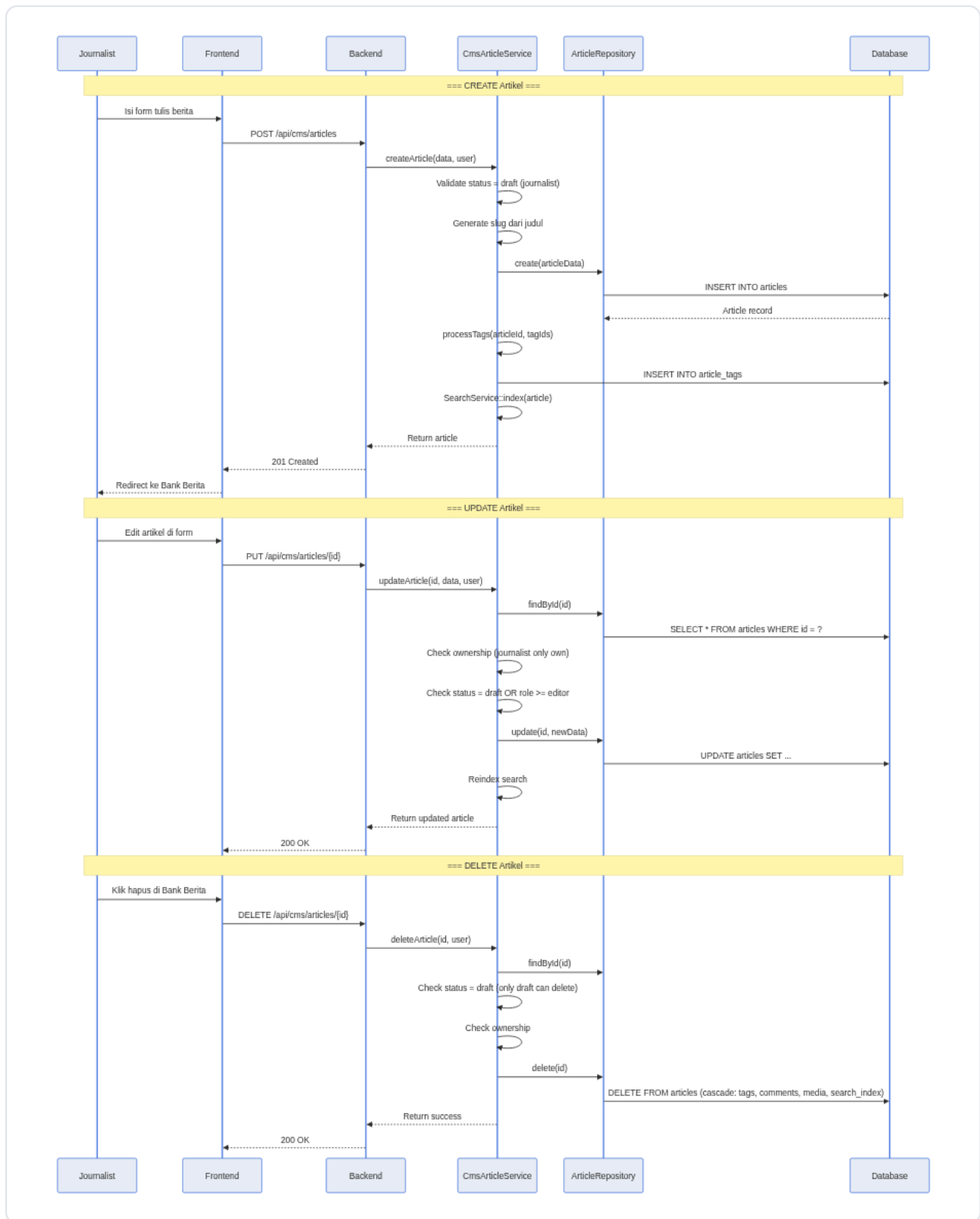
4.1 Sequence Diagram — Proses Login



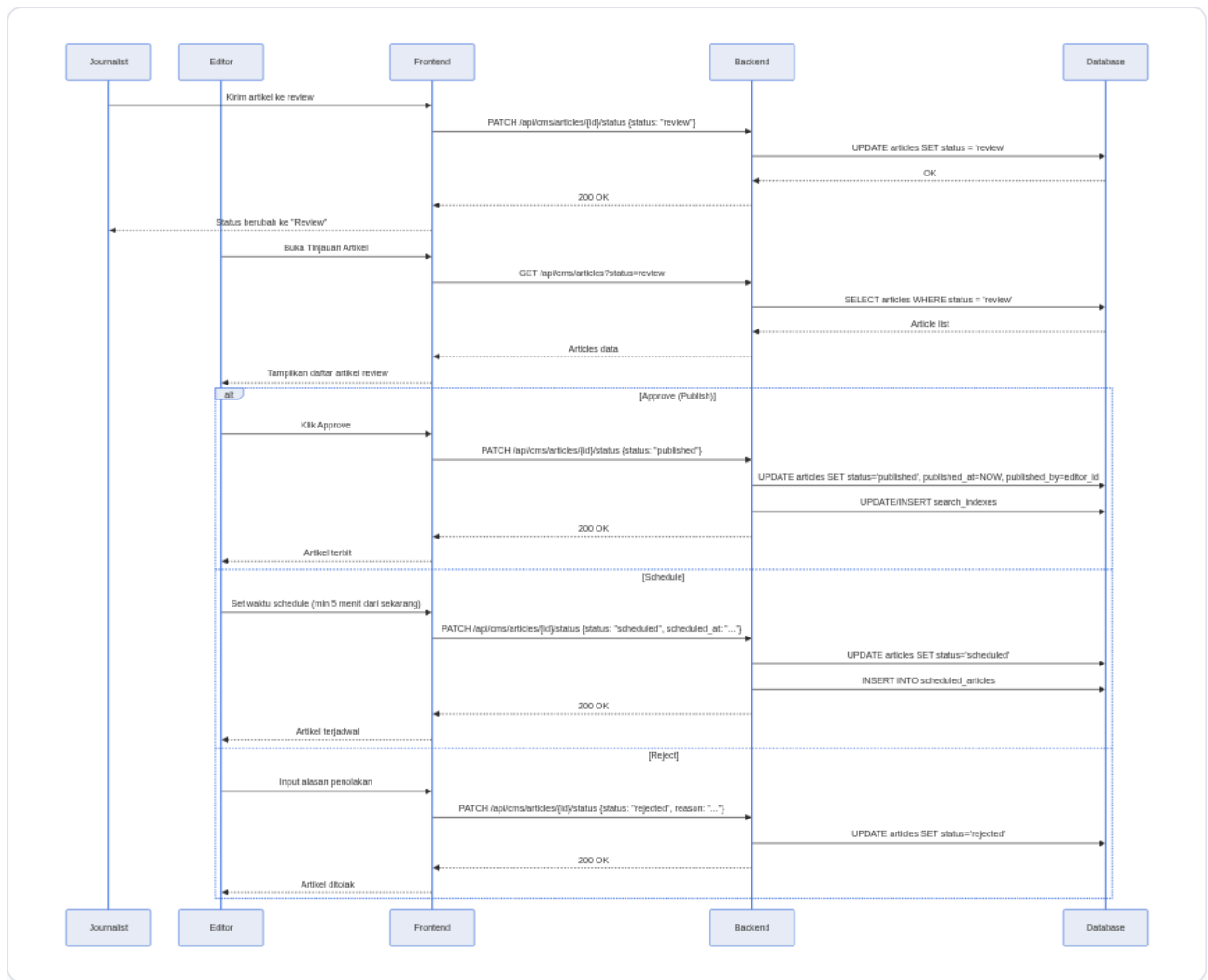
4.2 Sequence Diagram — Silent Token Refresh



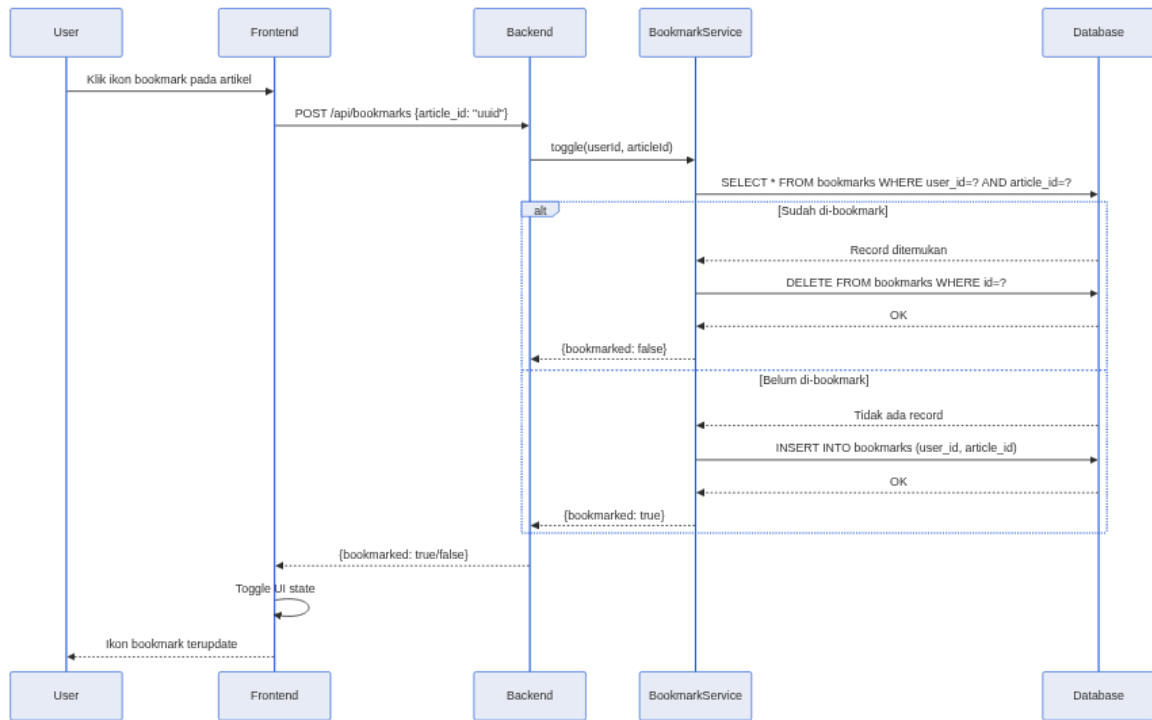
4.3 Sequence Diagram — CRUD Artikel CMS



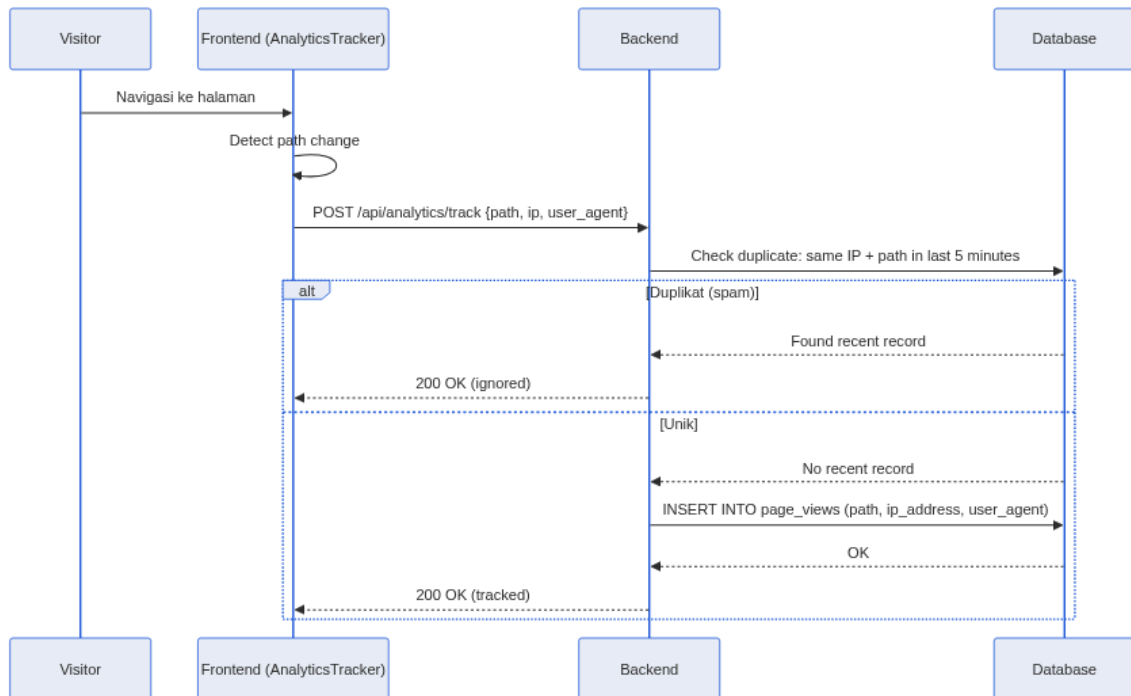
4.4 Sequence Diagram — Review & Publish Artikel



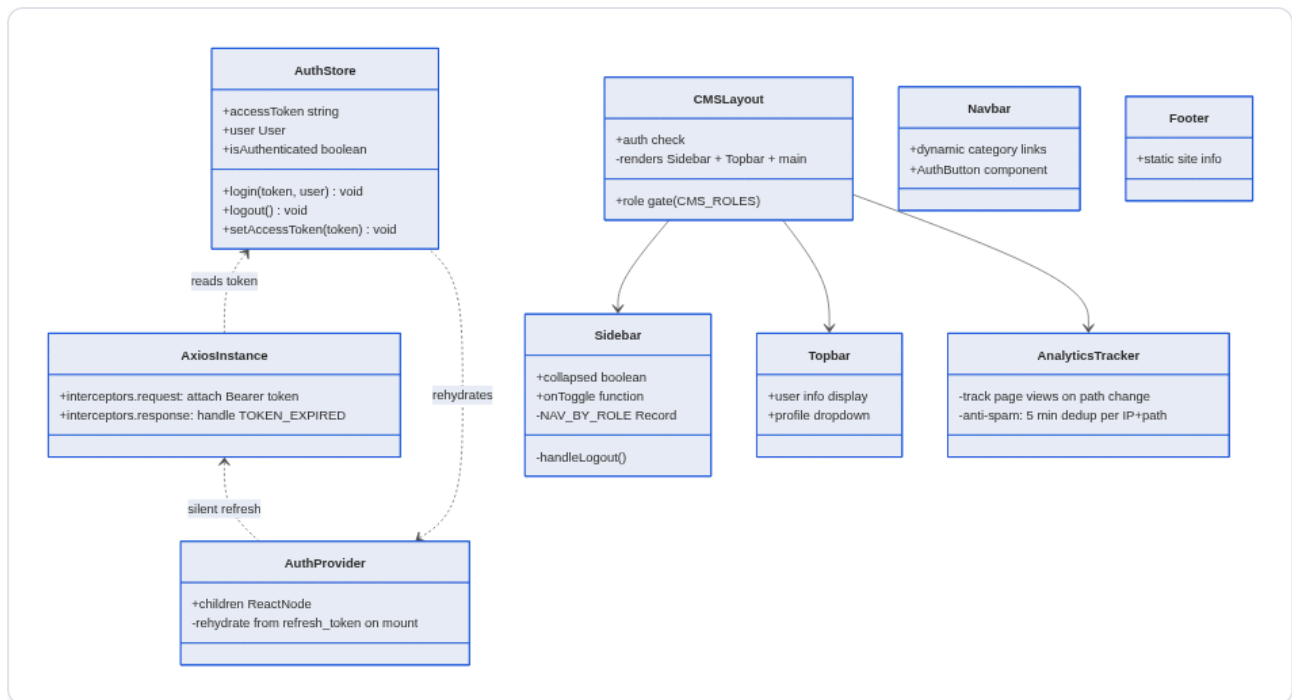
4.5 Sequence Diagram — Bookmark Artikel



4.6 Sequence Diagram — Page View Analytics



5.2 Frontend Architecture



Penjelasan Frontend Architecture

Frontend Next.js menggunakan **Zustand** sebagai state manager untuk autentikasi:

- **AuthStore** — menyimpan access token, data user, dan status autentikasi. Menggunakan `persist` middleware agar state tersimpan di localStorage.
- **Axios Instance** — custom Axios dengan 2 interceptor: request (attach Bearer token) dan response (silent refresh saat token expired).
- **AuthProvider** — komponen wrapper yang melakukan *silent rehydration* saat halaman pertama kali dimuat, menggunakan refresh token dari localStorage.
- **CMSLayout** — layout CMS yang melakukan pengecekan autentikasi dan role sebelum merender Sidebar + Topbar + konten halaman.
- **Sidebar** — navigasi CMS berbasis role (`NAV_BY_ROLE`), menampilkan menu berbeda untuk journalist, editor, dan admin.

6. Conceptual Data Model (CDM)

CDM menggambarkan entitas-entitas utama dalam sistem beserta hubungannya secara konseptual, tanpa detail kolom.

- **Article** → **Comment**: Satu artikel memiliki banyak komentar. Komentar bisa memiliki reply (self-reference, max 2 level).
- **User** → **Bookmark** → **Article**: User bisa bookmark banyak artikel, tapi satu artikel hanya bisa di-bookmark sekali per user.
- **Article** → **SearchIndex**: One-to-one, setiap artikel punya satu index pencarian.
- **Article** → **ScheduledArticle**: One-to-one, artikel terjadwal punya satu record jadwal.
- **Category** → **Category**: Self-reference untuk hierarki kategori parent-child.

7. Physical Data Model (PDM)

PDM menggambarkan struktur tabel database secara detail termasuk tipe data, constraints, dan index.

7.1 Tabel `users`

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
<code>name</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap
<code>email</code>	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email untuk login
<code>role</code>	ENUM	DEFAULT 'reader'	admin/editor/journalist/reader
<code>is_active</code>	BOOLEAN	DEFAULT true	Status akun aktif
<code>avatar_url</code>	VARCHAR(255)	NULLABLE	URL foto profil
<code>bio</code>	TEXT	NULLABLE	Bio pengguna
<code>password</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt
<code>remember_token</code>	VARCHAR(100)	NULLABLE	Laravel remember token
<code>email_verified_at</code>	TIMESTAMP	NULLABLE	Verifikasi email
<code>created_at</code>	TIMESTAMP		
<code>updated_at</code>	TIMESTAMP		

7.2 Tabel `categories`

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK	UUID primary key
parent_id	UUID	NULLABLE, FK→categories(id) ON DELETE SET NULL	Parent kategori (hierarki)
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama kategori
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	URL slug

7.3 Tabel `articles`

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK	UUID primary key
author_id	BIGINT UNSIGNED	FK→users(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Penulis artikel
published_by	BIGINT UNSIGNED	FK→users(id) ON DELETE SET NULL, NULLABLE	User yang mem-publish
locked_by	BIGINT UNSIGNED	FK→users(id) ON DELETE SET NULL, NULLABLE	Editor yang mengunci
category_id	UUID	FK→categories(id) ON DELETE RESTRICT, NULLABLE	Kategori artikel
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Judul artikel
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	URL slug
excerpt	TEXT	NULLABLE	Ringkasan artikel
content	LONGTEXT	NOT NULL	Konten lengkap
featured_image_url	VARCHAR(255)	NULLABLE	URL gambar utama
status	ENUM	DEFAULT 'draft', INDEX	draft/review/scheduled/published/archived
is_featured	BOOLEAN	DEFAULT false, INDEX	Artikel unggulan
view_count	BIGINT UNSIGNED	DEFAULT 0, INDEX	Jumlah view
published_at	TIMESTAMP	NULLABLE, INDEX	Waktu publikasi

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
created_at	TIMESTAMP		
updated_at	TIMESTAMP		

7.4 Tabel `tags`

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK	UUID primary key
name	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Nama tag
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	URL slug

7.5 Tabel `article_tags` (Junction)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
article_id	UUID	FK→articles(id) ON DELETE CASCADE	Composite PK
tag_id	UUID	FK→tags(id) ON DELETE CASCADE	Composite PK

7.6 Tabel `comments`

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK	UUID primary key
article_id	UUID	FK→articles(id) ON DELETE CASCADE	Artikel terkait
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK→users(id) ON DELETE CASCADE	Pembuat komentar
parent_id	UUID	FK→comments(id) ON DELETE CASCADE, NULLABLE	Reply dari komentar
content	TEXT	NOT NULL	Isi komentar
status	ENUM	DEFAULT 'pending'	pending/approved/rejected
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
Index		INDEX (article_id, status)	

7.7 Tabel media

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>id</code>	UUID	PK	UUID primary key
<code>article_id</code>	UUID	FK→articles(id) ON DELETE SET NULL, NULLABLE	Artikel terkait (nullable = library)
<code>uploaded_by</code>	BIGINT UNSIGNED	FK→users(id) ON DELETE SET NULL, NULLABLE	User yang upload
<code>file_url</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	URL file
<code>media_type</code>	ENUM	NOT NULL	image/video/audio
<code>alt_text</code>	VARCHAR(255)	NULLABLE	Teks alternatif
<code>category_name</code>	VARCHAR(255)	NULLABLE	Kategori media
<code>is_library</code>	BOOLEAN	DEFAULT false	true = Media Tersimpan global
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	

7.8 Tabel bookmarks

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>id</code>	UUID	PK	UUID primary key
<code>user_id</code>	BIGINT UNSIGNED	FK→users(id) ON DELETE CASCADE	User yang bookmark
<code>article_id</code>	UUID	NOT NULL (FK dropped)	ID artikel
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
Unique		UNIQUE (user_id, article_id)	1 bookmark per user per artikel

7.9 Tabel refresh_tokens

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>id</code>	UUID	PK	UUID primary key
<code>user_id</code>	BIGINT UNSIGNED	FK→users(id) ON DELETE CASCADE	Pemilik token
<code>token_hash</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash SHA-256 dari token

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
device_info	VARCHAR(255)	NULLABLE	Info perangkat
ip_address	VARCHAR(45)	NULLABLE	Alamat IP
is_revoked	BOOLEAN	DEFAULT false	Status dicabut
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL, INDEX	Waktu kedaluwarsa
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
Index		INDEX (user_id, is_revoked)	

7.10 Tabel `search_indexes`

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK	UUID primary key
article_id	UUID	UNIQUE, FK→articles(id) CASCADE	1 artikel = 1 index
search_vector	TEXT	FULLTEXT INDEX	Gabungan judul + konten + tags
tags_cache	TEXT	NULLABLE	Nama-nama tag dalam satu string
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	

7.11 Tabel `article_revisions`

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK	UUID primary key
article_id	UUID	FK→articles(id) ON DELETE CASCADE	Artikel terkait
edited_by	BIGINT UNSIGNED	FK→users(id) ON DELETE RESTRICT	User yang mengedit
title_snapshot	VARCHAR(255)	NOT NULL	Snapshot judul
content_snapshot	LONGTEXT	NOT NULL	Snapshot konten
change_note	VARCHAR(255)	NULLABLE	Catatan perubahan
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	

7.12 Tabel `scheduled_articles`

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK	UUID primary key
article_id	UUID	UNIQUE, FK→articles(id) ON DELETE CASCADE	1 artikel = 1 jadwal
scheduled_by	BIGINT UNSIGNED	FK→users(id) ON DELETE RESTRICT	User yang menjadwalkan
scheduled_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu terbit terjadwal
is_published	BOOLEAN	DEFAULT false	Sudah terbit atau belum
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
Index		INDEX (is_published, scheduled_at)	

7.13 Tabel `comment_rate_limits`

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK	UUID primary key
user_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, FK→users(id) ON DELETE CASCADE	1 record per user
comment_count	INT UNSIGNED	DEFAULT 0	Jumlah komentar di window
window_start	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Awal window rate limit
is_blocked	BOOLEAN	DEFAULT false	Status diblokir
blocked_until	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu buka blokir
Index		INDEX (user_id, is_blocked)	

7.14 Tabel `page_views`

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
path	VARCHAR(255)	INDEX, NOT NULL	Path URL yang dikunjungi
ip_address	VARCHAR(45)	NULLABLE	Alamat IP visitor
user_agent	TEXT	NULLABLE	User agent browser

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>created_at</code>	TIMESTAMP		
<code>updated_at</code>	TIMESTAMP		

8. Penjelasan Detail

8.1 Alur Autentikasi Lengkap

Sistem autentikasi menggunakan **JWT (JSON Web Token)** dengan dua jenis token:

1. **Access Token** — umur pendek (dari config JWT), dikirim sebagai Bearer token di header `Authorization` . Digunakan untuk mengakses semua endpoint terproteksi.
2. **Refresh Token** — umur 14 hari, disimpan sebagai hash SHA-256 di tabel `refresh_tokens` . Disimpan di `localStorage` browser dan hanya dikirim saat endpoint `/api/auth/refresh` .

Siklus Token:

```
Login → access_token + refresh_token

→ access_token expired → silent refresh via refresh_token → new access_token

→ refresh_token expired/revoke → force logout → re-login
```

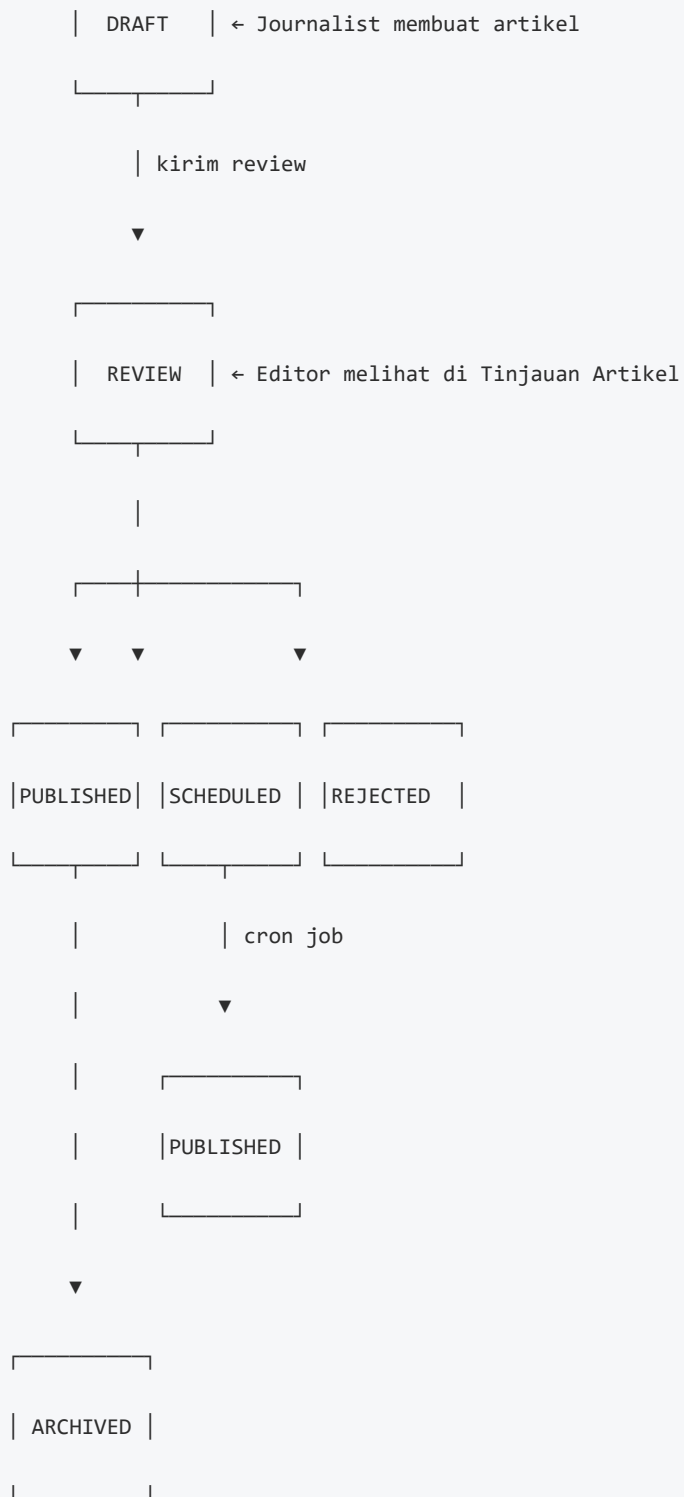
Keamanan:

- Refresh token di-hash (SHA-256) sebelum disimpan di DB — jika DB bocor, token asli tidak bisa direkonstruksi.
- Saat reset password, semua refresh token user di-revoke (semua sesi berakhir).
- Endpoint forgot password menggunakan pola anti user-enumeration (response sama untuk email terdaftar/tidak).

8.2 Editorial Workflow (Alur Redaksi)

Alur editorial mengimplementasikan **state machine** sederhana:

```
┌──────────┐
```



Aturan transisi status:

- draft → review : oleh journalist/editor/admin
- review → published / scheduled / rejected : oleh editor/admin
- scheduled → published : otomatis oleh cron job

- `published` → `archived` : oleh editor/admin (satu arah, tidak bisa kembali)

Validasi:

- Scheduled publish minimal 5 menit dari waktu sekarang.
- Journalist hanya bisa edit artikel miliknya sendiri yang masih draft.
- Editor bisa lock artikel untuk mencegah editing bersamaan.

8.3 Article Locking Mechanism

Fitur ini mencegah konflik editing saat beberapa editor bekerja:

1. Editor mengklik "Lock" → `articles.locked_by = editor_id`
2. Editor lain yang mencoba edit akan melihat artikel terkunci
3. Editor yang sama bisa "Unlock" → `articles.locked_by = NULL`
4. Lock otomatis terlepas jika editor ter-logout (`nullOnDelete`)

8.4 Pencarian Full-Text

Pencarian menggunakan **MySQL FULLTEXT** pada tabel `search_indexes` :

- `search_vector` = gabungan judul + konten (strip HTML) + nama-nama tag
- Di-index ulang setiap kali artikel dibuat, diupdate, atau dipublish
- Query menggunakan `MATCH(search_vector) AGAINST('keyword')` untuk ranking relevansi
- Command `php artisan articles:reindex` untuk rebuild seluruh index

8.5 SEO & Sitemap

- **XML Sitemap** — `/articles/sitemap` menghasilkan sitemap standar semua artikel published
- **News Sitemap** — `/articles/news-sitemap` menghasilkan sitemap khusus Google News (hanya artikel 48 jam terakhir)
- **JSON-LD** — structured data Article di setiap halaman artikel
- **Open Graph & Twitter Cards** — meta tag untuk social sharing
- **robots.ts** — konfigurasi crawler

8.6 Dashboard Analitik

Dashboard menampilkan statistik berbeda berdasarkan role:

Admin:

- Total artikel, komentar, bookmark (dengan filter waktu: hari ini, 7 hari, 30 hari, 1 tahun)

- Sparkline grafik tren harian dari tabel `page_views`
- Distribusi artikel per kategori
- Top artikel berdasarkan view count

Editor/Journalist:

- Statistik personal: total artikel, draft, published, archived
- Grafik distribusi status artikel (Recharts BarChart & PieChart)

8.7 API Endpoints Ringkasan

Group	Method	Endpoint	Auth	Role	Fungsi
Auth	POST	<code>/api/auth/register</code>	-	Public	Registrasi user baru
Auth	POST	<code>/api/auth/login</code>	-	Public	Login
Auth	POST	<code>/api/auth/refresh</code>	-	Public	Refresh access token
Auth	POST	<code>/api/auth/logout</code>	JWT	Any	Logout + revoke token
Auth	GET	<code>/api/auth/me</code>	JWT	Any	Data user saat ini
Auth	PUT	<code>/api/auth/profile</code>	JWT	Any	Update profil
Auth	PUT	<code>/api/auth/change-password</code>	JWT	Any	Ganti password
Auth	POST	<code>/api/auth/forgot-password</code>	-	Public	Request reset password
Auth	POST	<code>/api/auth/reset-password</code>	-	Public	Reset password dengan token
Public	GET	<code>/api/beranda</code>	-	Public	Data halaman beranda
Public	GET	<code>/api/categories</code>	-	Public	Daftar kategori
Public	GET	<code>/api/tags</code>	-	Public	Daftar tag
Public	GET	<code>/api/articles</code>	-	Public	Artikel published (paginated)
Public	GET	<code>/api/articles/{slug}</code>	-	Public	Detail artikel

Group	Method	Endpoint	Auth	Role	Fungsi
Public	GET	/api/articles/{id}/comments	-	Public	Komentar artikel
Public	GET	/api/articles/sitemap	-	Public	XML Sitemap
Public	GET	/api/articles/news-sitemap	-	Public	News Sitemap
Analytics	POST	/api/analytics/track	-	Public	Track page view
Bookmark	GET	/api/bookmarks	JWT	Any	Daftar bookmark
Bookmark	POST	/api/bookmarks	JWT	Any	Toggle bookmark
Comment	POST	/api/articles/{id}/comments	JWT	Any (rate limit)	Buat komentar
Comment	DELETE	/api/comments/{id}	JWT	Editor/Admin	Hapus komentar
Media	GET	/api/media	JWT	CMS roles	Daftar media
Media	POST	/api/media/upload	JWT	CMS roles	Upload media
Media	DELETE	/api/media/{id}	JWT	CMS roles	Hapus media
CMS Article	GET	/api/cms/articles	JWT	CMS roles	Daftar artikel CMS
CMS Article	POST	/api/cms/articles	JWT	CMS roles	Buat artikel baru
CMS Article	GET	/api/cms/articles/{id}	JWT	CMS roles	Detail artikel CMS
CMS Article	PUT	/api/cms/articles/{id}	JWT	CMS roles	Update artikel
CMS Article	DELETE	/api/cms/articles/{id}	JWT	CMS roles	Hapus artikel (draft only)
CMS Article	PATCH	/api/cms/articles/{id}/status	JWT	Editor/Admin	Ubah status artikel
CMS Article	POST	/api/cms/articles/{id}/lock	JWT	Editor/Admin	Kunci artikel
CMS Article	POST	/api/cms/articles/{id}/unlock	JWT	Editor/Admin	Buka kunci artikel

Group	Method	Endpoint	Auth	Role	Fungsi
CMS Comment	GET	/api/cms/comments	JWT	Editor/Admin	Daftar komentar moderasi
CMS Stats	GET	/api/cms/statistics	JWT	CMS roles	Dashboard statistics
CMS Category	CRUD	/api/cms/categories	JWT	Admin	Kelola kategori
CMS Tag	CRUD	/api/cms/tags	JWT	Admin	Kelola tag
User	CRUD	/api/users	JWT+admin	Admin	Kelola user

8.8 Konvensi Penamaan & Standar Kode

- **Primary Key:** UUID untuk tabel bisnis (articles, categories, tags, comments, media, dll), AUTO_INCREMENT BIGINT untuk tabel sistem (users, page_views)
- **Foreign Key:** Selalu menggunakan constraint dengan policy yang sesuai (CASCADE untuk child yang harus ikut terhapus, SET NULL untuk relasi opsional, RESTRICT untuk mencegah hapus jika masih direferensi)
- **Naming:** snake_case untuk kolom dan tabel, camelCase untuk method dan properti di PHP/JavaScript
- **API Response:** Format konsisten `{success: boolean, data?: any, message?: string, errors?: object}`
- **Error Code:** `TOKEN_EXPIRED` untuk JWT expired, HTTP 401/403/404/422 untuk standar

8.9 Struktur Folder Frontend

```

frontend/
├── app/
│   ├── (main)/           # Layout publik (Navbar + Footer)
│   │   ├── page.tsx      # Halaman utama (/)
│   │   └── ...
│   ├── cms/              # Layout CMS (Sidebar + Topbar)
│   │   ├── layout.tsx    # Auth guard + role check
│   │   ├── dashboard/    # Dashboard statistik
│   │   └── artikel/      # Bank Berita (list + detail + preview)

```

```
| | └─ tulis-berita/ # Form tulis artikel baru
| | └─ tinjauan-artikel/ # Review artikel (editor)
| | └─ media/ # Media Tersimpan
| | └─ komentar/ # Moderasi komentar
| | └─ karyawan/ # Kelola karyawan (admin)
| | └─ pengguna/ # Kelola pengguna (admin)
| | └─ kategori/ # Kelola kategori & tag (admin)
| | └─ profil/ # Profil user
| | └─ reset-password/
| └─ components/ # Komponen reusable
| | └─ cms/ # Sidebar, Topbar, AdminDashboard
| | └─ navbar.tsx
| | └─ footer.tsx
| | └─ AuthProvider.tsx
| | └─ AnalyticsTracker.tsx
| └─ constants/ # Konstanta (roles, config)
| └─ types/ # TypeScript type definitions
| └─ login/ # Halaman login
| └─ register/ # Halaman register
| └─ pages/ # Halaman publik (beranda, about, contact)
| └─ layout.tsx # Root layout
└─ lib/
| └─ api/ # API client functions
| └─ axios.ts # Axios instance + interceptors
| └─ auth.ts # Auth helpers (localStorage)
| └─ validations.ts # Zod validation schemas
```

└─ stores/

└─ authStore.ts # Zustand auth store

BAGIAN III

REFERENSI API LENGKAP

Base URL: `http://localhost:8000/api`

Content-Type: `application/json` (kecuali upload media: `multipart/form-data`)

Autentikasi: JWT Bearer Token di header `Authorization: Bearer`

1. Konvensi & Format Response

Format Response Sukses

JSON

```
{  
  
  "status": "success",  
  
  "data": { ... },  
  
  "message": "Deskripsi opsional"  
  
}
```

Format Response Error

JSON

```
{  
  
  "status": "error",  
  
  "code": 404,  
  
  "error": "ERROR_CODE_CONSTANT",  
  
  "message": "Pesan error yang mudah dipahami."  
  
}
```

```
}
```

Konvensi

Aspek	Keterangan
Primary Key	UUID string untuk tabel bisnis ("id": "550e8400-..."), BIGINT untuk users ("id": 3)
Pagination	?page=1&limit=20 → response berisi current_page , per_page , total , last_page
Auth Header	Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLC...
Role Required	Ditulis di setiap endpoint. Role: reader , journalist , editor , admin
Tanggal	ISO 8601: "2026-06-15T10:30:00.000000Z"

2. Health Check

GET /ping

Mengecek ketersediaan server API.

Auth: Tidak diperlukan

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "ok",
  "message": "Portal Berita API aktif."
}
```

3. Authentication (Auth)

3.1 Register

POST /auth/register

Mendaftarkan akun baru. Role otomatis = `reader` .

Auth: Tidak diperlukan

Request Body:

JSON

```
{
  "name": "Budi Santoso",
  "email": "budi@example.com",
  "password": "password123"
}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
<code>name</code>	string	Ya	max:255
<code>email</code>	string	Ya	email, unique di tabel users
<code>password</code>	string	Ya	min:8

Response `201 Created` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "user_id": 1,
    "name": "Budi Santoso",
    "email": "budi@example.com",
    "role": "reader"
  }
}
```

```
}  
  
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
422	VALIDATION_ERROR	Field tidak valid / email sudah terdaftar

3.2 Login

POST /auth/login

Login dan dapatkan access_token (JWT) + refresh_token.

Auth: Tidak diperlukan

Request Body:

JSON

```
{  
  "email": "budi@example.com",  
  "password": "password123"  
}
```

Field	Tipe	Wajib
email	string	Ya
password	string	Ya

Response 200 OK :

JSON

```
{
```

```
{
  "status": "success",

  "data": {

    "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOi...",

    "refresh_token": "def50200a3b2c1d4e5f6...",

    "expires_in": 3600,

    "user": {

      "id": 1,

      "name": "Budi Santoso",

      "role": "reader"

    }

  }

}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
401	INVALID_CREDENTIALS	Email atau password salah
403	ACCOUNT_INACTIVE	Akun nonaktif (<code>is_active = false</code>)

Catatan:

- `access_token` disimpan di Zustand store (frontend) dan dikirim sebagai Bearer token.
- `refresh_token` disimpan di `localStorage` dan hanya digunakan untuk endpoint `/auth/refresh`.
- Refresh token di-hash SHA-256 sebelum disimpan di database (tabel `refresh_tokens`).

3.3 Refresh Token

POST `/auth/refresh`

Dapatkan `access_token` baru menggunakan `refresh_token` yang masih valid.

Auth: Tidak diperlukan (`refresh_token` dikirim di body)

Request Body:

JSON

```
{  
  
  "refresh_token": "def50200a3b2c1d4e5f6..."  
  
}
```

Response 200 OK :

JSON

```
{  
  
  "status": "success",  
  
  "data": {  
  
    "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1b290a3b2c1d4e5f6..._NEW",  
  
    "refresh_token": "def50200a3b2c1d4e5f6...",  
  
    "expires_in": 3600,  
  
    "user": {  
  
      "id": 1,  
  
      "name": "Budi Santoso",  
  
      "email": "budi@example.com",  
  
      "avatar_url": "https://example.com/storage/avatars/1.jpg",  
  
      "role": "reader"  
  
    }  
  
  }  
  
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
401	TOKEN_REVOKED	Refresh token sudah di-revoke
401	TOKEN_EXPIRED	Refresh token sudah kedaluwarsa (> 14 hari)
400	TOKEN_NOT_FOUND	Refresh token tidak ditemukan di database

Catatan: Frontend Axios interceptor memanggil endpoint ini secara otomatis (silent refresh) saat access_token expired, tanpa interaksi user.

3.4 Logout

POST /auth/logout

Logout: revoke refresh token + invalidasi JWT.

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Request Body:

JSON

```
{
  "refresh_token": "def50200a3b2c1d4e5f6..."
}
```

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "Logout berhasil"
}
```

Catatan: Refresh token ditandai `is_revoked = true` di database. Frontend tetap melanjutkan logout meskipun request ini gagal.

3.5 Get Current User (Me)

GET /auth/me

Ambil data profil user yang sedang login.

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Budi Santoso",
    "email": "budi@example.com",
    "role": "reader",
    "avatar_url": "https://example.com/storage/avatars/1.jpg"
  }
}
```

3.6 Update Profile

PUT /auth/profile

Update data profil user (nama, email, avatar).

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Content-Type: multipart/form-data (karena ada file avatar)

Request Body (Form-Data):

Field	Type	Wajib	Validasi
name	string	Ya	max:255
email	string	Ya	email, unique (kecuali email sendiri)
avatar	file	Tidak	image (jpeg/png/jpg), max:2048KB

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "Profil berhasil diperbarui.",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Budi Santoso",
    "email": "budi_new@example.com",
    "role": "reader",
    "avatar_url": "https://example.com/storage/avatars/abc123.jpg"
  }
}
```

Catatan: Avatar lama otomatis dihapus dari storage saat upload avatar baru. Avatar disimpan di `storage/app/public/avatars/` .

3.7 Change Password

PUT /auth/change-password

Ubah password user yang sedang login.

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Request Body:

JSON

```
{
  "current_password": "oldpassword123",
  "new_password": "newpassword456"
}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
current_password	string	Ya	Harus cocok dengan password saat ini
new_password	string	Ya	min:8

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "Password berhasil diubah."
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
422	-	Password saat ini salah

3.8 Forgot Password

POST /auth/forgot-password

Kirim link reset password ke email user.

Auth: Tidak diperlukan

Request Body:

```
JSON

{
  "email": "budi@example.com"
}
```

Response `200 OK` (selalu 200, anti user-enumeration):

```
JSON

{
  "status": "success",
  "message": "Jika email Anda terdaftar, kami telah mengirimkan link reset password. Periksa inbox Anda."
}
```

Catatan: Response selalu 200 meskipun email tidak terdaftar, untuk mencegah attacker mengetahui email mana yang valid. Token reset disimpan di tabel `password_reset_tokens` dan dikirim via email (`ResetPasswordMail`).

3.9 Reset Password

POST `/auth/reset-password`

Reset password menggunakan token yang diterima dari email.

Auth: Tidak diperlukan

Request Body:

```
JSON

{
  "email": "budi@example.com",
  "token": "..."
}
```

```
{
  "token": "abc123def456...",
  "password": "newpassword123",
  "password_confirmation": "newpassword123"
}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
email	string	Ya	email
token	string	Ya	Harus valid dan belum expired
password	string	Ya	min:8
password_confirmation	string	Ya	same:password

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "Password berhasil direset. Silakan login dengan password baru Anda."
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
422	INVALID_TOKEN	Token tidak valid atau sudah expired
422	TOKEN_ALREADY_USED	Token sudah pernah digunakan

Catatan: Setelah reset berhasil, **semua refresh token user di-revoke** (semua sesi berakhir). User harus login ulang di semua perangkat.

4. Beranda (Homepage)

GET /beranda

Mengambil data lengkap untuk halaman beranda dalam satu request: artikel featured (headline), berita terbaru, artikel populer, dan daftar kategori dengan sub-kategorinya.

Auth: Tidak diperlukan

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data beranda berhasil dimuat.",
  "data": {
    "featured": [
      {
        "id": "uuid",
        "title": "Judul Artikel Featured",
        "slug": "judul-artikel-featured",
        "excerpt": "Ringkasan singkat...",
        "featured_image_url": "https://...",
        "published_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z",
        "author": { "id": 1, "name": "Reporter A" },
        "category": { "id": "uuid", "name": "Politik", "slug": "politik" }
      }
    ],
    "latest": [ ... ],
    "popular": [ ... ],
    "categories": [
      {
```

```
    "id": "uuid",

    "name": "Teknologi",

    "slug": "teknologi",

    "children": [

        { "id": "uuid", "name": "Gadget", "slug": "gadget" }

    ]

}

]

}

}
```

Penjelasan:

- `featured` — artikel dengan `is_featured = true` dan status `published`
- `latest` — 6 artikel terbaru berdasarkan `published_at`
- `popular` — 5 artikel dengan `view_count` tertinggi
- `categories` — kategori utama dengan sub-kategori (hierarki parent-child)

5. Categories (Public)

`GET /categories`

Mengambil semua kategori dalam struktur hierarki (parent → children).

Auth: Tidak diperlukan

Response `200 OK` :

JSON

```
{

    "status": "success",
```

```
"data": [

  {

    "id": "uuid-1",

    "name": "Olahraga",

    "slug": "olahraga",

    "parent_id": null,

    "children": [

      { "id": "uuid-2", "name": "Sepak Bola", "slug": "sepak-bola", "parent_id": "uuid-1" },

      { "id": "uuid-3", "name": "Basket", "slug": "basket", "parent_id": "uuid-1" }

    ]

  }

]

}
```

6. Tags (Public)

GET /tags

Mengambil semua tag.

Auth: Tidak diperlukan

Response 200 OK :

JSON

```
{

  "status": "success",

  "data": [

    { "id": "uuid", "name": "Breaking News", "slug": "breaking-news" },

  ]

}
```

```
{ "id": "uuid", "name": "Viral", "slug": "viral" }  
  
]  
  
}
```

7. Articles (Public)

7.1 List Articles

GET /articles

Mengambil daftar artikel published dengan dukungan pencarian, filter, dan pagination.

Auth: Tidak diperlukan (opsional — header `X-Client: cms` untuk akses CMS)

Query Parameters:

Parameter	Tipe	Default	Keterangan
<code>search</code>	string	-	Pencarian full-text (judul + konten + tags)
<code>category</code>	string	-	Filter berdasarkan slug kategori
<code>tag</code>	string	-	Filter berdasarkan slug tag
<code>featured</code>	boolean	-	Filter <code>is_featured</code>
<code>page</code>	integer	1	Halaman
<code>limit</code>	integer	10	Jumlah per halaman
<code>status</code>	string	<code>published</code>	Hanya berlaku jika <code>X-Client: cms</code> + JWT valid
<code>author_id</code>	string	-	Filter berdasarkan author (CMS only)

Header (Opsional):

Header	Nilai	Keterangan
<code>X-Client</code>	<code>cms</code>	Jika dikirim, server cek JWT untuk role-based filtering

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "data": [
      {
        "id": "uuid",
        "title": "Judul Artikel",
        "slug": "judul-artikel",
        "excerpt": "Ringkasan...",
        "featured_image_url": "https://...",
        "status": "published",
        "published_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z",
        "view_count": 150,
        "author": { "id": 1, "name": "Reporter A" },
        "category": { "id": "uuid", "name": "Teknologi", "slug": "teknologi" },
        "tags": [
          { "id": "uuid", "name": "AI", "slug": "ai" }
        ]
      }
    ],
    "current_page": 1,
    "per_page": 10,
    "total": 50,
    "last_page": 5
  }
}
```

```
}
```

Logika X-Client:

- Tanpa header / `X-Client: public` → hanya artikel `published`
- `X-Client: cms` + JWT journalist → hanya artikel milik sendiri, semua status
- `X-Client: cms` + JWT editor/admin → semua artikel, semua status

7.2 Detail Article

`GET /articles/{slug}`

Mengambil satu artikel berdasarkan slug, lengkap dengan tags dan data author.

Auth: Tidak diperlukan

Path Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
<code>slug</code>	string	Slug artikel (dari URL)

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "title": "Judul Artikel",
    "slug": "judul-artikel",
    "excerpt": "Ringkasan artikel...",
    "content": "<p>Konten lengkap artikel dalam HTML...</p>",
    "featured_image_url": "https://...",
  }
}
```



```
    "status": "published",

    "is_featured": true,

    "view_count": 250,

    "published_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z",

    "author": { "id": 1, "name": "Reporter A", "avatar_url": "..."},

    "category": { "id": "uuid", "name": "Teknologi", "slug": "teknologi"},

    "tags": [

      { "id": "uuid", "name": "AI", "slug": "ai"},

      { "id": "uuid", "name": "Startup", "slug": "startup"}

    ],

    "created_at": "2026-06-14T08:00:00.000000Z",

    "updated_at": "2026-06-15T09:00:00.000000Z"

  }

}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
404	ARTICLE_NOT_FOUND	Slug tidak ditemukan

7.3 Get Article Comments

GET /articles/{id}/comments

Mengambil semua komentar publik pada artikel (termasuk nested reply, max 2 level).

Auth: Tidak diperlukan

Path Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
id	UUID	ID artikel

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "comments": [
      {
        "id": "uuid",
        "content": "Artikel yang sangat informatif!",
        "status": "approved",
        "parent_id": null,
        "created_at": "2026-06-15T11:00:00.000000Z",
        "user": { "id": 5, "name": "Pembaca A" },
        "replies": [
          {
            "id": "uuid",
            "content": "Setuju sekali!",
            "status": "approved",
            "parent_id": "uuid-parent",
            "created_at": "2026-06-15T11:30:00.000000Z",
            "user": { "id": 6, "name": "Pembaca B" }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

8. Comments

8.1 Post Comment (via Article)

POST /articles/{id}/comments

Memberi komentar pada artikel (shortcut — article_id dari URL).

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Path Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
id	UUID	ID artikel

Request Body:

JSON

```
{
  "content": "Artikel yang sangat informatif!",
  "parent_id": null
}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
content	string	Ya	max:1000
parent_id	UUID	Tidak	UUID komentar yang direply (nullable)

Response 201 Created :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "article_id": "uuid",
    "user_id": 5,
    "parent_id": null,
    "content": "Artikel yang sangat informatif!",
    "status": "approved",
    "created_at": "2026-06-15T11:00:00.000000Z",
    "user": { "id": 5, "name": "Pembaca A" }
  }
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Melebihi 10 komentar per jam
400	MAX_NESTING	Kedalaman reply sudah 2 level (parent adalah reply, bukan top-level)
400	PARENT_MISMATCH	Parent comment tidak berada di artikel yang sama

Rate Limiting:

- Maksimal 10 komentar per jam per user (tabel `comment_rate_limits`).
- Window reset otomatis setelah 1 jam dari `window_start` .

Threading Rules:

- Max 2 level: top-level comment → reply. Reply dari reply tidak diizinkan.
 - Reply dari komentar yang sudah di-reply → error 400.
-

8.2 Post Comment (Direct)

POST /comments

Alternatif endpoint — article_id dikirim di body.

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Request Body:

JSON

```
{
  "article_id": "uuid-artikel",
  "content": "Komentar saya",
  "parent_id": null
}
```

Response dan validasi sama dengan endpoint 8.1.

8.3 Delete Comment

DELETE /comments/{id}

Hapus komentar secara permanen (beserta reply-nya via cascade).

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Role: editor, admin saja

Path Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
id	UUID	ID komentar

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "Komentar berhasil dihapus secara permanen."
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
403	FORBIDDEN	Bukan editor/admin
404	COMMENT_NOT_FOUND	Komentar tidak ditemukan

9. Bookmarks

9.1 List Bookmarks

GET /bookmarks

Ambil semua bookmark milik user yang sedang login.

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "bookmarks": [
      {
        "id": "uuid",
        "article_id": "uuid-artikel",
```

```
      "created_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z"
    }
  ]
}
}
```

9.2 Toggle Bookmark

POST /bookmarks

Toggle bookmark: tambahkan jika belum ada, hapus jika sudah ada.

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Request Body:

JSON

```
{
  "article_id": "uuid-artikel"
}
```

Response **200 OK** :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "bookmarked": true
  }
}
```

```
}
```

Penjelasan:

- Jika user belum bookmark → INSERT → return `bookmarked: true`
- Jika user sudah bookmark → DELETE → return `bookmarked: false`
- Unique constraint: satu user hanya bisa bookmark satu artikel satu kali.

10. Media

10.1 List Media Library

GET `/media`

Mengambil semua media dari galeri Media Tersimpan (`is_library = true`).

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Role: `journalist`, `editor`, `admin`

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "article_id": null,
      "uploaded_by": 3,
      "file_url": "/storage/media/img_abc123.jpg",
      "media_type": "image",
      "alt_text": "Foto gedung",
    }
  ]
}
```



```
{
  "category_name": "Infrastruktur",
  "is_library": true,
  "created_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z"
}
]
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
403	-	Bukan journalist/editor/admin

10.2 Upload Media

POST /media/upload

Upload gambar ke server.

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Content-Type: multipart/form-data

Request Body (Form-Data):

Field	Tipe	Wajib	Validasi	Keterangan
image	file	Ya	png/jpg/jpeg, max:5120KB	File gambar
article_id	string	Tidak	UUID artikel	Jika kosong = standalone (dari Media Tersimpan)
alt_text	string	Tidak	max:255	Teks alternatif untuk aksesibilitas
category_name	string	Tidak	max:100	Kategori media
is_library	boolean	Tidak	default: false	true = masuk galeri Media Tersimpan

Response 201 Created :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "article_id": "uuid-artikel",
    "uploaded_by": 3,
    "file_url": "/storage/media/img_abc123.jpg",
    "media_type": "image",
    "alt_text": "Foto gedung",
    "category_name": "Infrastruktur",
    "is_library": true,
    "created_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z"
  }
}
```

Penjelasan:

- File disimpan di `storage/app/public/media/`.
- `is_library = true` → media muncul di galeri "Media Tersimpan" dan bisa dipakai ulang di artikel lain.
- `is_library = false` → media hanya terikat ke satu artikel, tidak muncul di galeri.
- `article_id = null` → media standalone (upload dari halaman Media Tersimpan tanpa artikel).

10.3 Delete Media

`DELETE /media/{id}`

Menghapus media dan file fisiknya dari storage.

Auth: JWT Bearer Token (wajib)

Path Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
id	UUID	ID media

Response 200 OK :

JSON
<pre>{ "status": "success", "message": "Media berhasil dihapus" }</pre>

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
404	-	Media tidak ditemukan

11. Analytics

POST /analytics/track

Mencatat kunjungan halaman (page view). Endpoint ini dipanggil secara otomatis oleh `AnalyticsTracker` component di frontend setiap navigasi halaman.

Auth: Tidak diperlukan

Request Body:

JSON
<pre>{ "path": "/artikel/kopi-malang-hits" }</pre>

Field	Tipe	Wajib	Validasi
path	string	Ya	max:255

Response 200 OK :

JSON
<pre>{ "status": "success", "message": "View tracked successfully." }</pre>

Anti-Spam:

- Dedup berdasarkan `ip_address` + `path` dalam window 5 menit.
- Jika ada catatan identik dalam 5 menit terakhir, request diabaikan (tidak INSERT duplikat).
- IP address dan `user_agent` dicatat otomatis dari request.

12. CMS Articles

Semua endpoint CMS Article memerlukan JWT dan role `journalist`, `editor`, atau `admin`.

12.1 List CMS Articles (Bank Berita)

GET `/cms/articles`

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `journalist`, `editor`, `admin`

Logika Filter Role:

- **Journalist:** Hanya artikel milik sendiri (`author_id = user.id`)
- **Editor:** Semua artikel (untuk keperluan review)
- **Admin:** Semua artikel

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "title": "Judul Artikel",
      "slug": "judul-artikel",
      "status": "draft",
      "is_featured": false,
      "view_count": 0,
      "locked_by": null,
      "author": { "id": 3, "name": "Reporter A" },
      "category": { "id": "uuid", "name": "Teknologi" },
      "tags": [{ "id": "uuid", "name": "AI" }],
      "created_at": "2026-06-15T08:00:00.000000Z",
      "updated_at": "2026-06-15T09:00:00.000000Z"
    }
  ]
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
403	FORBIDDEN_ROLE	Bukan journalist/editor/admin

12.2 Get CMS Article Detail

GET /cms/articles/{id}

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `journalist`, `editor`, `admin`

Path Parameter:

Parameter	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	UUID	ID artikel

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "author_id": 3,
    "published_by": null,
    "locked_by": null,
    "category_id": "uuid",
    "title": "Judul Artikel",
    "slug": "judul-artikel",
    "excerpt": "Ringkasan...",
    "content": "<p>Konten HTML lengkap...</p>",
    "featured_image_url": "https://...",
    "status": "draft",
    "is_featured": false,
    "view_count": 0,
    "published_at": null,
    "tag_ids": ["uuid-tag-1", "uuid-tag-2"],
```

```
"created_at": "2026-06-15T08:00:00.000000Z"

}

}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
404	-	Artikel tidak ditemukan atau akses ditolak

Catatan: Journalist hanya bisa melihat detail artikel miliknya sendiri.

12.3 Create Article (Tulis Berita)

POST /cms/articles

Buat artikel baru. Status otomatis `draft`.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `journalist`, `editor`, `admin`

Request Body:

JSON

```
{

  "title": "Judul Artikel Baru",

  "content": "<p>Isi artikel dalam HTML...</p>",

  "category_id": "uuid-kategori",

  "slug": "judul-artikel-baru",

  "excerpt": "Ringkasan singkat...",

  "featured_image_url": "https://example.com/img.jpg",

  "tags": ["AI", "Teknologi", "Startup"],

  "change_note": "Draf pertama"
```

```
}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
title	string	Ya	max:500
content	string	Ya	-
category_id	UUID	Tidak	exists di tabel categories
slug	string	Tidak	regex slug, auto-generate jika kosong
excerpt	string	Tidak	max:1000
featured_image_url	URL	Tidak	max:2048
tags	array	Tidak	array of string (nama tag), max:100 per item
change_note	string	Tidak	max:500, catatan revisi

Response 201 Created :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "author_id": 3,
    "category_id": "uuid",
    "title": "Judul Artikel Baru",
    "slug": "judul-artikel-baru",
    "excerpt": "Ringkasan singkat...",
    "featured_image_url": "https://example.com/img.jpg",
    "status": "draft",
    "is_featured": false,
    "view_count": 0,
```



```
    "tag_ids": ["uuid-tag-1", "uuid-tag-2"],

    "published_at": null,

    "created_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z"

  }

}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
403	FORBIDDEN_ROLE	Bukan journalist/editor/admin
409	SLUG_ALREADY_EXISTS	Slug sudah dipakai artikel lain
422	VALIDATION_ERROR	Field wajib tidak lengkap

Catatan:

- Slug auto-generate dari judul jika tidak diisi (menggunakan `Str::slug`).
- Tags diproses berdasarkan nama: jika tag sudah ada → pakai, jika belum → buat baru.
- Artikel baru otomatis ter-index di `search_indexes`.

12.4 Update Article

PUT `/cms/articles/{id}`

Update artikel. Journalist hanya bisa update artikel miliknya sendiri.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `journalist`, `editor`, `admin`

Path Parameter: `id` (UUID)

Request Body (sama dengan Create, semua field opsional/sometimes):

JSON

```
{

  "title": "Judul Diperbarui",

  "content": "<p>Konten baru...</p>",
```

```
"category_id": "uuid-kategori",

"slug": "judul-diperbarui",

"excerpt": "Ringkasan baru...",

"featured_image_url": "https://...",

"tags": ["AI", "Machine Learning"],

"change_note": "Revisi kedua"

}
```

Response `200 OK` :

JSON

```
{

  "status": "success",

  "data": { ... }

}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
403	FORBIDDEN_ROLE	Bukan journalist/editor/admin
403	FORBIDDEN_OWNERSHIP	Journalist mencoba edit artikel orang lain
403	FORBIDDEN_STATUS	Mencoba edit artikel yang sedang review/scheduled/published
404	NOT_FOUND	Artikel tidak ditemukan
409	SLUG_ALREADY_EXISTS	Slug sudah dipakai

Aturan Edit:

- **Journalist:** Hanya bisa edit artikel miliknya sendiri yang berstatus `draft`.
- **Editor/Admin:** Bisa edit semua artikel.
- Artikel berstatus `review`, `scheduled`, atau `published` hanya bisa diedit oleh editor/admin.
- Setiap update membuat snapshot di `article_revisions` (jika `change_note` diisi).

- Search index diperbarui setelah update.

12.5 Delete Article

DELETE /cms/articles/{id}

Hapus artikel. Hanya artikel berstatus `draft` yang bisa dihapus.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `journalist`, `editor`, `admin`

Path Parameter: `id` (UUID)

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "Artikel berhasil dihapus."
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
403	FORBIDDEN_ROLE	Bukan CMS role
403	FORBIDDEN_OWNERSHIP	Journalist mencoba hapus artikel orang lain
403	FORBIDDEN_STATUS	Mencoba hapus artikel non-draft
403	LOCKED_BY_OTHER	Artikel sedang dikunci editor lain
404	ARTICLE_NOT_FOUND	Artikel tidak ditemukan

Cascade Delete: Saat artikel dihapus, data berikut ikut terhapus:

- `article_tags` (relasi tag)
- `comments` (dan reply-nya)
- `media` (file fisik juga dihapus)
- `search_indexes`
- `article_revisions`

12.6 Update Status Article (Review/Publish/Schedule/Reject)

PATCH `/cms/articles/{id}/status`

Mengubah status editorial artikel. Endpoint kunci dalam workflow redaksi.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `journalist`, `editor`, `admin`

Path Parameter: `id` (UUID)

Request Body:

JSON

```
{
  "status": "published",
  "scheduled_at": null
}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
<code>status</code>	string	Ya	<code>draft</code> , <code>review</code> , <code>published</code> , <code>scheduled</code> , <code>archived</code>
<code>scheduled_at</code>	datetime	Jika status = <code>scheduled</code>	date, minimal 5 menit dari sekarang

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "status": "published",
    "published_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z",
  }
}
```

```
"published_by": 2
}
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
400	INVALID_STATUS_TRANSITION	Transisi status tidak valid (lihat State Machine di bawah)
400	SCHEDULED_TIME_TOO_SOON	<code>scheduled_at</code> kurang dari 5 menit dari sekarang
403	FORBIDDEN_ROLE	Bukan CMS role
404	NOT_FOUND	Artikel tidak ditemukan

State Machine — Transisi Status yang Diizinkan:

```
draft    → review    (oleh journalist/editor/admin)
review   → published  (oleh editor/admin)
review   → scheduled  (oleh editor/admin, wajib isi scheduled_at)
review   → rejected   (oleh editor/admin)
review   → draft      (oleh editor/admin, kembalikan ke author)
scheduled → published  (oleh editor/admin atau otomatis via cron)
published → archived  (oleh editor/admin, satu arah)
```

Transisi yang DILARANG:

- `published` → `draft` / `review` / `scheduled` (tidak bisa kembali dari published)
- `archived` → apapun (arsip adalah status final)
- `draft` → `published` (harus melalui review terlebih dahulu)

Aksi Otomatis:

- Status → `published` : set `published_at = NOW()` , `published_by = user.id` , reindex search
- Status → `scheduled` : INSERT ke tabel `scheduled_articles`

- Status → `archived` : tidak ada aksi tambahan

12.7 Lock Article

POST `/cms/articles/{id}/lock`

Tandai artikel sebagai "sedang dikerjakan" (on progress) oleh editor.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `editor`, `admin`

Path Parameter: `id` (UUID)

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "Artikel berhasil ditandai on progress."
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
403	FORBIDDEN_ROLE	Bukan editor/admin
403	LOCKED_BY_OTHER	Sudah dikunci editor lain
404	ARTICLE_NOT_FOUND	Artikel tidak ditemukan

Penjelasan:

- Set `articles.locked_by = user.id`
- Editor lain yang melihat akan tahu artikel sedang dikerjakan.
- Lock otomatis terlepas (`nullOnDelete`) jika user dihapus.

12.8 Unlock Article

POST `/cms/articles/{id}/unlock`

Lepas tanda "sedang dikerjakan" dari artikel.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `editor`, `admin`

Path Parameter: `id` (UUID)

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "Tanda on progress berhasil dilepas."
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
403	FORBIDDEN_ROLE	Bukan editor/admin
404	ARTICLE_NOT_FOUND	Artikel tidak ditemukan

Penjelasan: Set `articles.locked_by = NULL`.

13. CMS Comments

`GET /cms/comments`

Ambil semua komentar (semua status) untuk keperluan moderasi.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `editor`, `admin`

Query Parameters:

Parameter	Tipe	Default	Keterangan
<code>page</code>	integer	1	Halaman
<code>limit</code>	integer	20	Jumlah per halaman

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "data": [
      {
        "id": "uuid",
        "content": "Isi komentar...",
        "status": "pending",
        "parent_id": null,
        "created_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z",
        "article": {
          "id": "uuid",
          "title": "Judul Artikel",
          "slug": "judul-artikel"
        },
        "user": {
          "id": 5,
          "name": "Pembaca A"
        }
      }
    ],
    "current_page": 1,
    "per_page": 20,
    "total": 150,
  }
}
```



```
    "last_page": 8
  }
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
403	FORBIDDEN_ROLE	Bukan editor/admin

Penjelasan: Menampilkan komentar dari semua artikel dengan relasi `article` dan `user`. Editor/admin dapat melihat status komentar (pending/approved/rejected) dan mengambil tindakan (approve/reject/delete via endpoint `DELETE /comments/{id}`).

14. CMS Dashboard Statistics

`GET /cms/statistics`

Menghasilkan statistik dashboard yang berbeda berdasarkan role.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `journalist`, `editor`, `admin`

Response `200 OK` — **Admin:**

JSON

```
{
  "role": "admin",
  "topCards": {
    "totalBerita": 150,
    "totalUser": 25,
    "totalBeritaHariIni": 3
  },
  "summaryData": {
```

```

    "hari_ini": {
      "pageViews": "1,234",
      "totalBerita": "3",
      "userBaru": "1",
      "rawTotalBerita": 3,
      "rawUserBaru": 1
    },
    "7_hari": { ... },
    "30_hari": { ... },
    "1_tahun": { ... }
  },
  "sparklines": {
    "totalBerita": [{ "v": 2 }, { "v": 5 }, { "v": 1 }, { "v": 3 }, { "v": 0 }, { "v": 4 }, { "v": 2 }],
    "totalUser": [{ "v": 1 }, { "v": 0 }, { "v": 2 }, { "v": 0 }, { "v": 1 }, { "v": 0 }, { "v": 1 }],
    "beritaHariIni": [{ "v": 1 }, { "v": 0 }, { "v": 2 }, { "v": 0 }, { "v": 0 }, { "v": 0 }, { "v": 0 }],
  },
  "visitorData": {
    "hari_ini": [
      { "date": "00:00", "visitors": 45 },
      { "date": "04:00", "visitors": 12 },
      { "date": "08:00", "visitors": 89 },
      { "date": "12:00", "visitors": 156 },
      { "date": "16:00", "visitors": 201 },
      { "date": "20:00", "visitors": 78 }
    ],
    "7_hari": [

```

```
    { "date": "09 Jun", "visitors": 345 },

    { "date": "10 Jun", "visitors": 412 },

    ...

],

"30_hari": [ ... ],

"1_tahun": [

    { "date": "Jul", "visitors": 1200 },

    { "date": "Aug", "visitors": 1500 },

    ...

]

},

"categoryData": {

    "hari_ini": [

        { "name": "Teknologi", "value": 2, "color": "#2563eb", "percent": "67%" },

        { "name": "Olahraga", "value": 1, "color": "#16a34a", "percent": "33%" }

    ],

    "7_hari": [ ... ],

    "30_hari": [ ... ],

    "1_tahun": [ ... ]

}

}
```

Response 200 OK — **Editor/Journalist:**

JSON

```
{

    "role": "journalist",
```

```

"statCards": {

  "beritaPublish": 12,

  "draft": 5,

  "kategoriAktif": 3,

  "mediaTersimpan": 372

},

"yearlyData": [

  { "year": "2025", "berita": 10 },

  { "year": "2026", "berita": 7 }

],

"categoryData": [

  { "name": "Teknologi", "value": 8, "color": "#7c3aed" },

  { "name": "Politik", "value": 5, "color": "#2563eb" }

]

}

```

Penjelasan:

- **Admin** mendapat data analitik lengkap dengan filter waktu (hari ini, 7 hari, 30 hari, 1 tahun), sparklines tren 7 hari, visitor data dari `page_views`, dan distribusi kategori.
- **Editor/Journalist** mendapat statistik personal: jumlah artikel published, draft, kategori aktif, serta data yearly dan category untuk grafik Recharts.
- Editor melihat artikel yang pernah di-review, di-publish, atau di-schedule olehnya.
- Journalist hanya melihat artikel miliknya.

15. CMS Categories

CRUD kategori. Semua endpoint memerlukan JWT + role `admin` (dan juga `editor` / `journalist` untuk GET).

15.1 List Categories (CMS)

GET /cms/categories

Auth: JWT (wajib)

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "Olahraga",
      "slug": "olahraga",
      "parent_id": null,
      "children_count": 2
    },
    {
      "id": "uuid",
      "name": "Sepak Bola",
      "slug": "sepak-bola",
      "parent_id": "uuid-parent",
      "children_count": 0
    }
  ]
}
```

15.2 Create Category

POST /cms/categories

Auth: JWT (wajib)

Request Body:

JSON

```
{
  "name": "Teknologi",
  "parent_id": null
}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
name	string	Ya	max:100, unique
parent_id	UUID	Tidak	exists di categories (untuk sub-kategori)

Response 201 Created :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "Teknologi",
    "slug": "teknologi",
    "parent_id": null
  },
  "message": "Kategori berhasil ditambahkan."
}
```

Catatan: Slug auto-generate dari nama. Jika slug duplikat, ditambahkan counter (`teknologi-1` , `teknologi-2` , dst.).

15.3 Update Category

PUT `/cms/categories/{id}`

Auth: JWT (wajib)

Path Parameter: `id` (UUID)

Request Body:

JSON

```
{
  "name": "Teknologi Terbaru",
  "parent_id": "uuid-parent"
}
```

Field	Type	Wajib	Validasi
<code>name</code>	string	Ya	max:100, unique (kecuali id sendiri)
<code>parent_id</code>	UUID	Tidak	exists di categories

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "Teknologi Terbaru",
    "slug": "teknologi-terbaru",
```

```
"parent_id": "uuid-parent"

},

"message": "Kategori berhasil diperbarui."

}
```

15.4 Delete Category

DELETE /cms/categories/{id}

Auth: JWT (wajib)

Path Parameter: `id` (UUID)

Response 200 OK :

JSON

```
{

  "status": "success",

  "message": "Kategori berhasil dihapus."

}
```

Catatan: Saat kategori dihapus:

- Sub-kategori (children) tidak ikut terhapus, tapi `parent_id` mereka di-set ke `null`.
- Artikel dengan `category_id` yang dihapus → `category_id` menjadi `null` (karena FK `RESTRICT` akan menolak jika masih ada artikel — pastikan pindahkan artikel dulu).

16. CMS Tags

CRUD tag. Semua endpoint memerlukan JWT.

16.1 List Tags (CMS)

GET /cms/tags

Auth: JWT (wajib)

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    { "id": "uuid", "name": "Breaking News", "slug": "breaking-news" },
    { "id": "uuid", "name": "Viral", "slug": "viral" }
  ]
}
```

16.2 Create Tag

POST /cms/tags

Auth: JWT (wajib)

Request Body:

JSON

```
{
  "name": "Breaking News"
}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
name	string	Ya	max:100, unique

Response 201 Created :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "Breaking News",
    "slug": "breaking-news"
  },
  "message": "Tag berhasil ditambahkan."
}
```

16.3 Update Tag

PUT /cms/tags/{id}

Auth: JWT (wajib)

Path Parameter: `id` (UUID)

Request Body:

JSON

```
{
  "name": "Super Viral"
}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
<code>name</code>	string	Ya	max:100, unique (kecuali id sendiri)

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "Super Viral",
    "slug": "super-viral"
  },
  "message": "Tag berhasil diperbarui."
}
```

16.4 Delete Tag

DELETE /cms/tags/{id}

Auth: JWT (wajib)

Path Parameter: id (UUID)

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "Tag berhasil dihapus."
}
```

Catatan: Menghapus tag juga menghapus relasi `article_tags` untuk tag tersebut (cascade delete). Artikel tetap ada, hanya kehilangan tag.

17. User Management (Admin)

Semua endpoint user management memerlukan JWT + middleware `admin` (role = `admin`).

17.1 List Users

GET `/users`

Ambil semua user.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `admin` — **Middleware:** `admin`

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "users": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Admin Utama",
        "email": "admin@klojen.com",
        "role": "admin",
        "is_active": true,
        "created_at": "2026-05-15T10:00:00.000000Z"
      }
    ],
    "total": 25
  }
}
```

17.2 Get User Detail

GET `/users/{id}`

Ambil detail satu user.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `admin`

Path Parameter: `id` (BIGINT — user ID)

Response `200 OK` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": 3,
    "name": "Reporter A",
    "email": "reporter@klojen.com",
    "role": "journalist",
    "is_active": true,
    "created_at": "2026-05-20T08:00:00.000000Z"
  }
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
404	USER_NOT_FOUND	User tidak ditemukan

17.3 Create User

POST /users

Buat user baru (karyawan: journalist/editor/admin). Password di-generate otomatis dan dikirim via email.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `admin`

Request Body:

JSON

```
{
  "name": "Reporter Baru",
  "email": "reporter.baru@klojen.com",
  "role": "journalist"
}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
<code>name</code>	string	Ya	max:255
<code>email</code>	string	Ya	email, harus unik
<code>role</code>	string	Ya	<code>admin</code> , <code>editor</code> , <code>journalist</code> , <code>reader</code>

Response `201 Created` :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "User berhasil dibuat. Kredensial telah dikirim ke email reporter.baru@klojen.com.",
  "data": {
    "id": 26,
    "name": "Reporter Baru",
    "email": "reporter.baru@klojen.com",
    "role": "journalist",
  }
}
```

```
    "is_active": true,

    "created_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z"

  }

}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
409	EMAIL_ALREADY_EXISTS	Email sudah terdaftar

Catatan: Password sementara di-generate random, di-hash, dan dikirim ke email user baru via `NewUserCredentials` Mailable. User harus mengganti password setelah login pertama.

17.4 Update User

`PATCH /users/{id}`

Update data user (role, status aktif, dll).

Auth: JWT (wajib) — **Role:** `admin`

Path Parameter: `id` (BIGINT)

Request Body:

JSON

```
{

  "name": "Nama Baru",

  "email": "email.baru@klojen.com",

  "role": "editor",

  "is_active": false

}
```

Field	Tipe	Wajib	Validasi
name	string	Tidak	max:255
email	string	Tidak	email, unique
role	string	Tidak	admin , editor , journalist , reader
is_active	boolean	Tidak	true/false

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "User berhasil diperbarui.",
  "data": {
    "id": 3,
    "name": "Nama Baru",
    "email": "email.baru@klojen.com",
    "role": "editor",
    "is_active": false,
    "created_at": "2026-05-20T08:00:00.000000Z"
  }
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
404	USER_NOT_FOUND	User tidak ditemukan
403	CANNOT_MODIFY_SELF	Admin tidak bisa mengubah akun sendiri di halaman ini
409	EMAIL_ALREADY_EXISTS	Email sudah terdaftar

17.5 Delete User

DELETE /users/{id}

Hapus user secara permanen.

Auth: JWT (wajib) — **Role:** admin

Path Parameter: id (BIGINT)

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": "User berhasil dihapus."
}
```

Error Responses:

Code	Error	Keterangan
404	USER_NOT_FOUND	User tidak ditemukan
403	CANNOT_MODIFY_SELF	Admin tidak bisa menghapus akun sendiri

Catatan: Menghapus user akan cascade:

- Artikel yang ditulis user → author_id cascade delete (artikel ikut terhapus)
- Komentar user → cascade delete
- Refresh token user → cascade delete
- Bookmark user → cascade delete

18. SEO: Sitemap

18.1 XML Sitemap Data

GET /articles/sitemap

Mengembalikan semua artikel published untuk generate XML sitemap.

Auth: Tidak diperlukan

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "slug": "judul-artikel-1",
      "published_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z",
      "updated_at": "2026-06-15T11:00:00.000000Z"
    },
    {
      "slug": "judul-artikel-2",
      "published_at": "2026-06-14T08:00:00.000000Z",
      "updated_at": "2026-06-14T08:00:00.000000Z"
    }
  ]
}
```

Penjelasan: Frontend (`sitemap.ts`) memanggil endpoint ini untuk men-generate XML sitemap yang bisa di-crawl oleh Googlebot. Hanya field `slug` , `published_at` , dan `updated_at` yang dikembalikan (ringan).

18.2 News Sitemap Data

GET `/articles/news-sitemap`

Mengembalikan artikel published dalam **48 jam terakhir** untuk Google News Sitemap.

Auth: Tidak diperlukan

Response 200 OK :

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "slug": "breaking-news-hari-ini",
      "title": "Breaking News Hari Ini",
      "published_at": "2026-06-15T10:00:00.000000Z"
    }
  ]
}
```

Penjelasan: Google News hanya menerima artikel maksimal 2 hari (48 jam) ke belakang. Frontend (`news-sitemap.xml/route.ts`) memanggil endpoint ini dan men-generate XML khusus news sitemap.

19. Error Codes Reference

Daftar semua error code yang digunakan di seluruh API:

Error Code	HTTP Status	Keterangan
INVALID_CREDENTIALS	401	Email atau password salah saat login
ACCOUNT_INACTIVE	403	Akun nonaktif (<code>is_active = false</code>)
TOKEN_REVOKED	401	Refresh token sudah di-revoke
TOKEN_EXPIRED	401	JWT atau refresh token sudah kedaluwarsa
TOKEN_NOT_FOUND	400	Refresh token tidak ditemukan di DB

Error Code	HTTP Status	Keterangan
FORBIDDEN_ROLE	403	User tidak memiliki role yang diperlukan
FORBIDDEN_OWNERSHIP	403	Journalist mencoba akses artikel orang lain
FORBIDDEN_STATUS	403	Aksi tidak diizinkan pada status artikel saat ini
LOCKED_BY_OTHER	403	Artikel sedang dikunci editor lain
NOT_FOUND	404	Resource tidak ditemukan
ARTICLE_NOT_FOUND	404	Artikel tidak ditemukan
COMMENT_NOT_FOUND	404	Komentar tidak ditemukan
USER_NOT_FOUND	404	User tidak ditemukan
SLUG_ALREADY_EXISTS	409	Slug artikel sudah dipakai
EMAIL_ALREADY_EXISTS	409	Email sudah terdaftar
CANNOT_MODIFY_SELF	403	Admin tidak bisa edit/hapus akun sendiri
INVALID_STATUS_TRANSITION	400	Transisi status artikel tidak valid
SCHEDULED_TIME_TOO_SOON	400	scheduled_at kurang dari 5 menit
RATE_LIMIT_EXCEEDED	429	Melebihi batas 10 komentar/jam
MAX_NESTING	400	Reply sudah max 2 level
PARENT_MISMATCH	400	Parent comment bukan di artikel yang sama
VALIDATION_ERROR	422	Input tidak lolos validasi Laravel
INTERNAL_ERROR	500	Error internal server

Ringkasan Endpoint Cepat

#	Method	Endpoint	Auth	Role	Fungsi
1	GET	/ping	-	-	Health check
2	POST	/auth/register	-	Public	Registrasi
3	POST	/auth/login	-	Public	Login
4	POST	/auth/refresh	-	Public	Refresh access token

#	Method	Endpoint	Auth	Role	Fungsi
5	POST	/auth/logout	JWT	Any	Logout
6	GET	/auth/me	JWT	Any	Data user saat ini
7	PUT	/auth/profile	JWT	Any	Update profil
8	PUT	/auth/change-password	JWT	Any	Ganti password
9	POST	/auth/forgot-password	-	Public	Request reset password
10	POST	/auth/reset-password	-	Public	Reset password
11	GET	/beranda	-	Public	Data halaman beranda
12	GET	/categories	-	Public	Daftar kategori hierarki
13	GET	/tags	-	Public	Daftar tag
14	GET	/articles	-	Public	List artikel published
15	GET	/articles/sitemap	-	Public	Data XML sitemap
16	GET	/articles/news-sitemap	-	Public	Data news sitemap
17	GET	/articles/{slug}	-	Public	Detail artikel
18	GET	/articles/{id}/comments	-	Public	Komentar artikel
19	POST	/articles/{id}/comments	JWT	Any	Buat komentar
20	POST	/comments	JWT	Any	Buat komentar (direct)
21	DELETE	/comments/{id}	JWT	Editor/Admin	Hapus komentar
22	GET	/bookmarks	JWT	Any	Daftar bookmark
23	POST	/bookmarks	JWT	Any	Toggle bookmark
24	GET	/media	JWT	CMS roles	Daftar media library
25	POST	/media/upload	JWT	CMS roles	Upload media
26	DELETE	/media/{id}	JWT	CMS roles	Hapus media
27	POST	/analytics/track	-	Public	Track page view
28	GET	/cms/articles	JWT	CMS roles	List artikel CMS
29	POST	/cms/articles	JWT	CMS roles	Buat artikel baru
30	GET	/cms/articles/{id}	JWT	CMS roles	Detail artikel CMS
31	PUT	/cms/articles/{id}	JWT	CMS roles	Update artikel

#	Method	Endpoint	Auth	Role	Fungsi
32	DELETE	/cms/articles/{id}	JWT	CMS roles	Hapus artikel (draft only)
33	PATCH	/cms/articles/{id}/status	JWT	CMS roles	Ubah status artikel
34	POST	/cms/articles/{id}/lock	JWT	Editor/Admin	Kunci artikel
35	POST	/cms/articles/{id}/unlock	JWT	Editor/Admin	Buka kunci artikel
36	GET	/cms/comments	JWT	Editor/Admin	Komentar moderasi
37	GET	/cms/statistics	JWT	CMS roles	Dashboard statistics
38	GET	/cms/categories	JWT	CMS roles	List kategori CMS
39	POST	/cms/categories	JWT	Admin	Buat kategori
40	PUT	/cms/categories/{id}	JWT	Admin	Update kategori
41	DELETE	/cms/categories/{id}	JWT	Admin	Hapus kategori
42	GET	/cms/tags	JWT	CMS roles	List tag CMS
43	POST	/cms/tags	JWT	Admin	Buat tag
44	PUT	/cms/tags/{id}	JWT	Admin	Update tag
45	DELETE	/cms/tags/{id}	JWT	Admin	Hapus tag
46	GET	/users	JWT+admin	Admin	List semua user
47	POST	/users	JWT+admin	Admin	Buat user baru
48	GET	/users/{id}	JWT+admin	Admin	Detail user
49	PATCH	/users/{id}	JWT+admin	Admin	Update user
50	DELETE	/users/{id}	JWT+admin	Admin	Hapus user

BAGIAN IV

HASIL TESTING

1. Lingkungan Testing

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	
Browser	
PHP Version	
Node.js Version	
MySQL Version	
RAM	
Processor	
Tanggal Testing	
Tester	

2. Black Box Testing — Autentikasi & Akun

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Register akun baru	Isi form register dengan data valid, klik Daftar	Akun berhasil dibuat, redirect ke login		
2	Register dengan email duplikat	Isi email yang sudah terdaftar	Muncul pesan error email sudah digunakan		
3	Login dengan kredensial benar	Isi email & password yang valid	Berhasil login, redirect ke beranda/CMS		
4	Login dengan password salah	Isi password yang salah	Muncul pesan error kredensial tidak valid		
5	Forgot password	Klik lupa password, isi email terdaftar	Email reset terkirim		
6	Reset password	Klik link di email, isi password baru	Password berhasil diubah		
7	Edit profil	Ubah nama, bio, avatar di halaman profil	Data profil berhasil diperbarui		

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
8	Ganti password	Isi password lama & password baru	Password berhasil diubah		
9	Logout	Klik tombol logout	Session berakhir, redirect ke halaman login		
10	Refresh token otomatis	Tunggu access token expired, akses halaman	Token di-refresh otomatis tanpa logout		

3. Black Box Testing — Portal Publik

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Melihat beranda	Akses halaman utama	Menampilkan artikel featured & terbaru		
2	Melihat detail artikel	Klik judul artikel	Halaman artikel terbuka dengan konten lengkap		
3	Filter artikel per kategori	Klik kategori di sidebar/navbar	Menampilkan artikel sesuai kategori		
4	Filter artikel per tag	Klik tag di halaman artikel	Menampilkan artikel dengan tag tersebut		
5	Mencari artikel	Ketik kata kunci di kolom pencarian	Menampilkan hasil pencarian yang relevan		
6	Pagination artikel	Scroll ke bawah / klik halaman berikutnya	Artikel berikutnya dimuat		
7	Membaca komentar	Scroll ke bagian komentar artikel	Komentar tampil dengan struktur thread		
8	Menambah komentar	Login, isi komentar di artikel, klik kirim	Komentar berhasil ditambahkan		
9	Membalas komentar	Klik balas pada komentar, isi balasan	Balasan tampil sebagai child komentar		
10	Bookmark artikel	Klik ikon bookmark di artikel (login)	Artikel masuk ke daftar bookmark		
11	Melihat daftar bookmark	Akses halaman bookmark	Menampilkan artikel yang di-bookmark		

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
12	Unbookmark artikel	Klik lagi ikon bookmark yang sudah aktif	Artikel dihapus dari bookmark		

4. Black Box Testing — CMS Redaksi

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Dashboard jurnalis	Login sebagai jurnalis, akses /cms/dashboard	Menampilkan statistik artikel pribadi		
2	Dashboard editor	Login sebagai editor, akses /cms/dashboard	Menampilkan statistik semua artikel		
3	Dashboard admin	Login sebagai admin, akses /cms/dashboard	Menampilkan analitik lengkap + grafik		
4	Menulis artikel baru (jurnalis)	Klik Tulis Berita, isi judul, konten, pilih kategori & tag	Artikel tersimpan sebagai draft		
5	Upload media/gambar	Klik upload di editor artikel, pilih file gambar	Gambar berhasil diupload dan tampil		
6	Melihat Bank Berita	Akses menu Bank Berita	Menampilkan semua artikel dari semua penulis		
7	Edit artikel sendiri	Buka artikel draft milik sendiri, edit konten	Perubahan tersimpan		
8	Kirim artikel ke review	Ubah status artikel dari draft ke review	Status berubah, muncul di tinjauan editor		
9	Kelola kategori (admin)	Tambah, edit, hapus kategori di menu Kategori & Tag	CRUD kategori berhasil		
10	Kelola tag (admin)	Tambah, edit, hapus tag	CRUD tag berhasil		
11	Kelola user (admin)	Tambah karyawan/pengguna baru, edit, nonaktifkan	Manajemen user berhasil		
12	Moderasi komentar	Akses menu Komentar, hapus komentar tidak pantas	Komentar berhasil dihapus		

5. Black Box Testing — Editorial Workflow

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Editor review artikel	Login sebagai editor, buka artikel status review	Editor bisa melihat & mengedit artikel		
2	Editor publish artikel	Ubah status artikel dari review ke published	Artikel langsung muncul di portal publik		
3	Editor reject artikel	Ubah status artikel dari review ke rejected	Artikel kembali ke jurnalis dengan status rejected		
4	Schedule artikel	Ubah status ke scheduled, isi tanggal terbit	Artikel otomatis terbit sesuai jadwal		
5	Lock artikel	Editor klik lock pada artikel yang sedang diedit	Artikel terkunci, user lain tidak bisa edit		
6	Unlock artikel	Editor klik unlock pada artikel terkunci	Artikel bisa diedit kembali		
7	Archive artikel	Ubah status published ke archived	Artikel tidak lagi muncul di portal publik		
8	Set featured article	Toggle featured pada artikel	Artikel muncul di bagian featured beranda		
9	Revisi artikel	Edit artikel yang sudah published	Revision tercatat di database		

6. Testing API (Postman / Automated)

No	Endpoint	Method	Skenario	Expected Status	Actual Status	Hasil
1	/api/auth/register	POST	Register dengan data valid	201		
2	/api/auth/login	POST	Login dengan kredensial benar	200		
3	/api/auth/login	POST	Login dengan password salah	401		
4	/api/auth/refresh	POST	Refresh token yang valid	200		
5	/api/auth/me	GET	Akses dengan token valid	200		

No	Endpoint	Method	Skenario	Expected Status	Actual Status	Hasil
6	/api/auth/logout	POST	Logout dengan token valid	200		
7	/api/articles	GET	Get daftar artikel published	200		
8	/api/articles/:slug	GET	Get detail artikel by slug	200		
9	/api/articles/search	GET	Search artikel dengan keyword	200		
10	/api/comments	POST	Tambah komentar (login)	201		
11	/api/comments	POST	Tambah komentar tanpa login	401		
12	/api/bookmarks/toggle	POST	Toggle bookmark artikel	200		
13	/api/cms/articles	GET	Get daftar artikel CMS (auth)	200		
14	/api/cms/articles	POST	Buat artikel baru (jurnalists)	201		
15	/api/cms/articles/:id/status	PUT	Ubah status artikel (editor)	200		
16	/api/cms/articles/:id/lock	PUT	Lock artikel (editor)	200		
17	/api/media	POST	Upload media (multipart)	201		
18	/api/users	POST	Tambah user (admin)	201		
19	/api/users	POST	Tambah user (non-admin)	403		
20	/api/categories	GET	Get semua kategori	200		

7. Testing Performa & Keamanan

7.1 Performa

No	Skenario	Metrik	Target	Hasil Aktual	Status
1	Load time halaman beranda	First Contentful Paint	< 2 detik		
2	Load time detail artikel	Time to Interactive	< 3 detik		
3	Response time API /articles	Response Time	< 500ms		
4	Response time search	Response Time	< 800ms		
5	Upload media 5MB	Upload Duration	< 5 detik		
6	Concurrent 50 user akses beranda	Avg Response Time	< 2 detik		

7.2 Keamanan

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Akses endpoint tanpa token	Kirim request tanpa Authorization header	Response 401 Unauthorized		
2	Akses endpoint dengan token expired	Gunakan token yang sudah kadaluarsa	Response 401, prompt refresh		
3	Akses admin endpoint sebagai jurnalis	Gunakan token jurnalis untuk /api/users	Response 403 Forbidden		
4	SQL Injection pada search	Input query dengan SQL syntax	Query di-sanitize, tidak ada error		
5	XSS pada komentar	Input script tag di komentar	Script di-escape, tidak dieksekusi		
6	Rate limit komentar	Kirim > 10 komentar dalam 1 jam	Request ke-11 ditolak (429)		
7	Upload file non-gambar	Upload file .exe atau .php	Upload ditolak, hanya gambar yang diterima		
8	CORS dari domain tidak dikenal	Kirim request dari origin bukan localhost:3000	Response diblokir oleh CORS policy		

8. Ringkasan Hasil Testing

Kategori	Total Kasus	Berhasil	Gagal	Belum Ditest	Persentase
Autentikasi & Akun	10				

Kategori	Total Kasus	Berhasil	Gagal	Belum Ditest	Persentase
Portal Publik	12				
CMS Redaksi	12				
Editorial Workflow	9				
Testing API	20				
Performa	6				
Keamanan	8				
TOTAL	77				

Catatan: Isi kolom "Hasil Aktual" dan "Status" setelah melakukan testing. Status menggunakan: **PASS** (berhasil), **FAIL** (gagal), atau **PENDING** (belum dites).